

Logistic Standard and Technology

GS1 System Standards

- GS1 Global Traceability Standard
- GS1 Logistic Label Guideline

Good Distribution Practices (GDP) for Pharmaceutical Industry

ผศ.เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

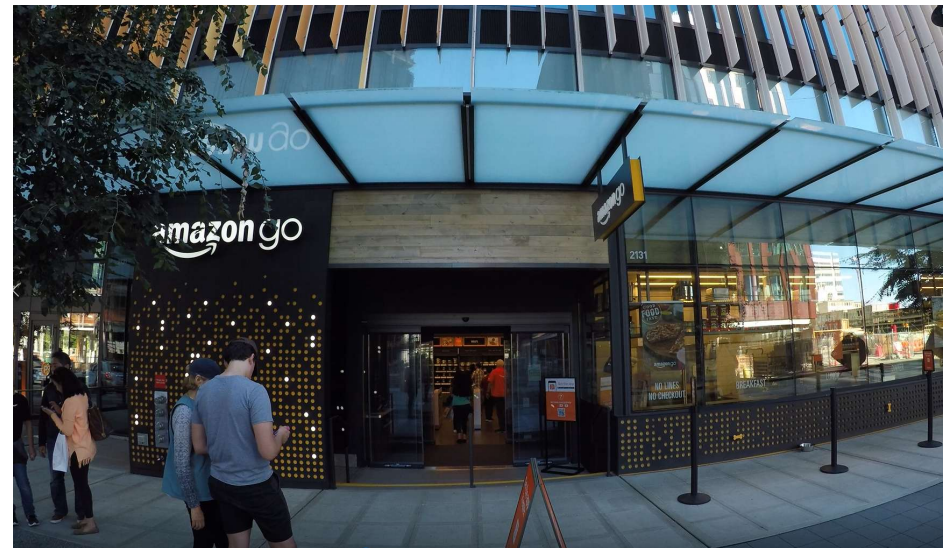
chalermchon_vis@hotmail.com

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับเทคโนโลยี

Logistic and Technology

- Blockchain
- Artificial intelligence
- Automating warehouses Autonomous vehicles
- Fast Logistic (1 / 2 / 3 Hour)
- **Logistics Data Standards and Industrial Standards** (Barcode/RFID/GS1/GDP)
- Supply chain visibility
 - Traceability System (Trace and Track / Recall)
 - IoT sensor technology, a crucial asset for tracking shipments. Connected IoT devices on parcels allow warehouses to track inventory, vehicles, and equipment through cloud services.
- Sustainability through technology (EV and Solar Cell)
- Big data analytics (Less Code)

1. Big Data
2. Sensor Technology
3. Augmented reality
4. 3D Printing
5. Robots
6. Drone
7. Internet of Things
8. Artificial Intelligence
9. Social Media



store via app and QR code scan

computer vision

face recognition

RFID / Barcode 1D/2D

■ No cash register

■ No lines

■ No cashiers



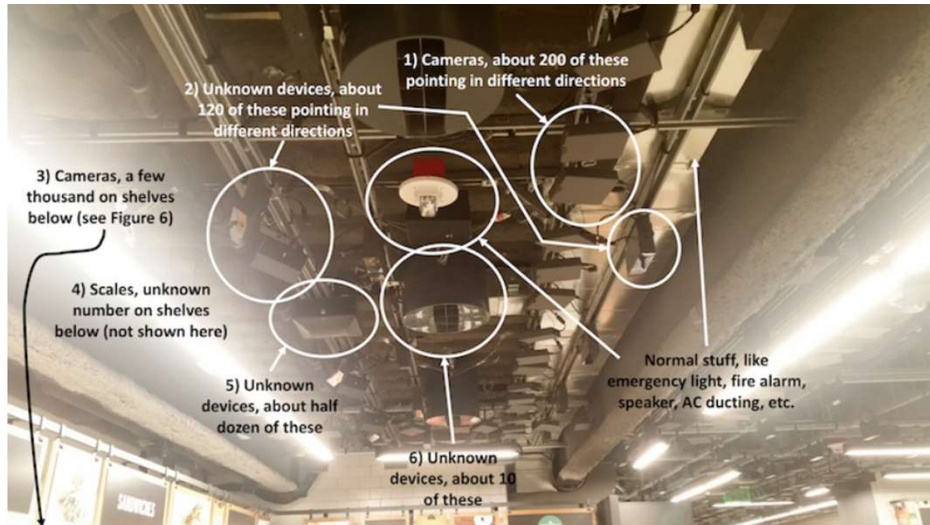


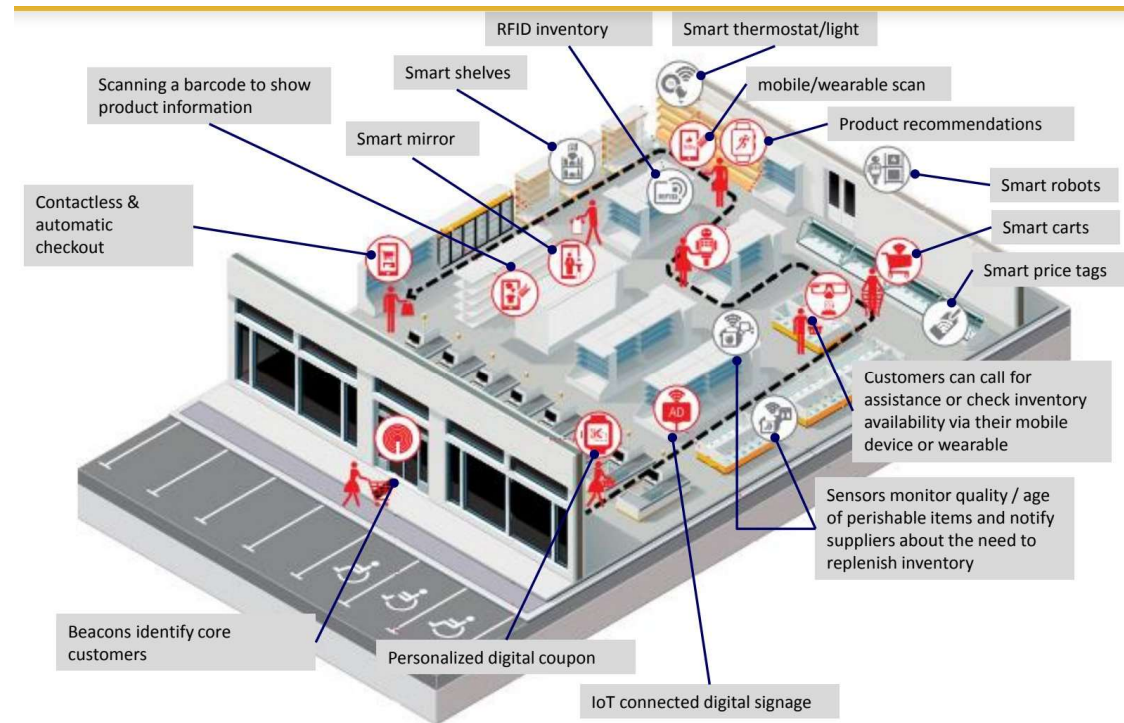
Figure 5 - Ceiling of Amazon Go— A Lot Going on Up There!

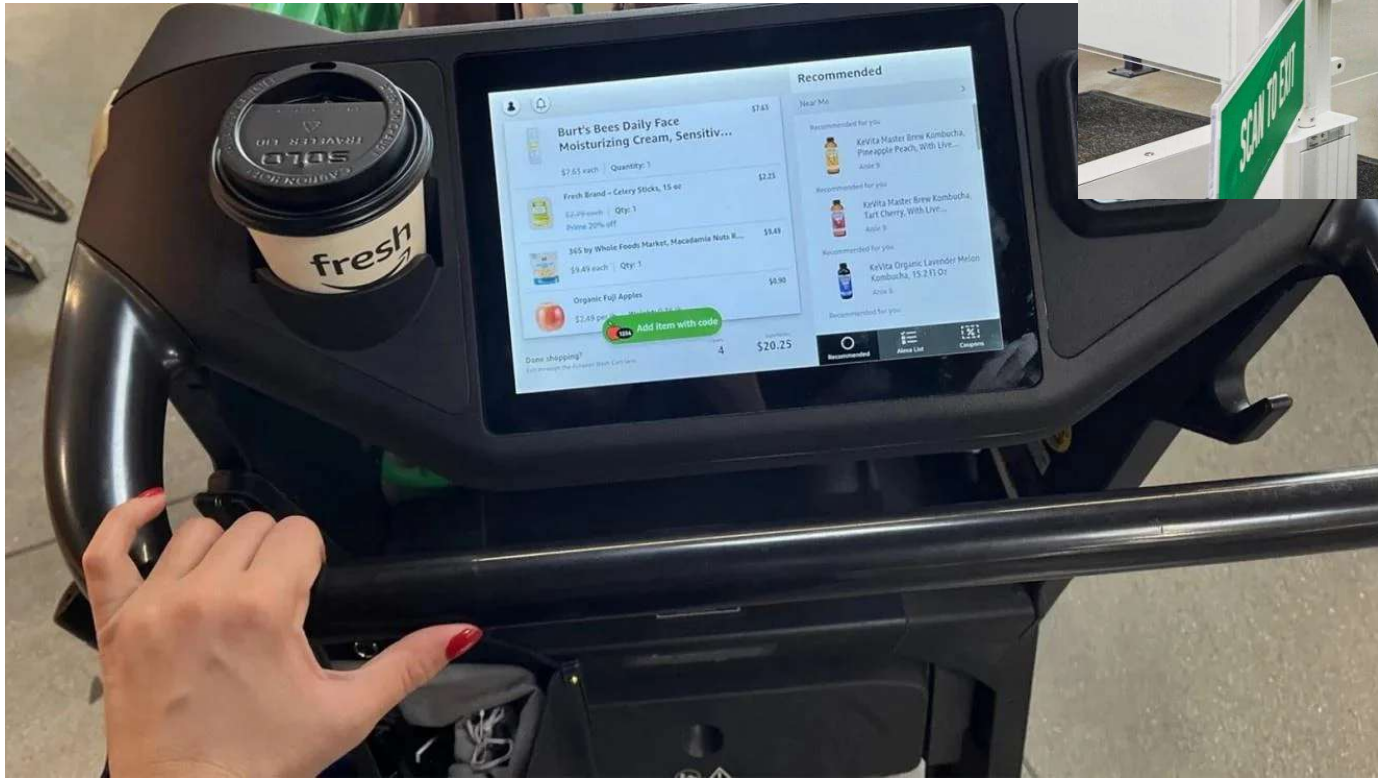


Figure 6 - Rows of Cameras and Lighting Mounted on Outer Edge of Each Shelf, Pointing at Shelf Below



Figure 4 - Scanning in to Enter the Store





Alibaba



The stores use shelf sensors, cameras and facial recognition tools, and RFID tags to track people and products.

FIRST INTERNATIONAL CHAIN: JD.com



Once shoppers have downloaded the Hema app (which is integrated with Alipay) they can:

- Scan any product in the store to see its origins
- Order food at the in-store restaurant and have it delivered by robots at select locations
- Receive personalized product and recipe suggestions
- Order products for 30-minute delivery, while at home or in store
- Check out and pay for products

GS1 China implemented an intelligent barcode system in 1,500 Bianlifeng convenience stores to better manage expiry dates in foods with a shelf life of less than 30 days. There were over 2,000 product lines included in the project.



- Country: China
- Type of product: Food within 30 days of
- Data carrier: QR Code
- Data encoded:
 - GTIN
 - Batch/Lot no.
 - Best before date

The project included more than 500 stores from six major retailers and 20+ suppliers. This was done with the goal of increasing product traceability and reducing food waste.



China Expiry Date Managment

expired cannot be sold

Self-service scanning area



- Country: Belgium]
- Type of product: Fresh meat & fish, Vegetables, Cheese
- Data carrier: GS1 DataMatrix
- Data encoded:
 - (GTIN & weight on all; others vary by product)GTIN
 - Best Before
 - Weight
 - Batch Number
 - Price to Pay
 - Price/kg

ตัวอย่างการนำบาร์โค้ด 2 มิติเข้ามาใช้งานในสินค้าประเภทที่มีวันหมดอายุ เพื่อลดการเรียกคืนสินค้า ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง และพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น ในห้างสรรพสินค้า Woolworths ในประเทศออสเตรเลีย





China Photos/Getty Images

- **China is rolling out a program to have RFID chips in all new cars to help with congestion, pollution, and public security.**

Examples of uses of traceability and of trace requests

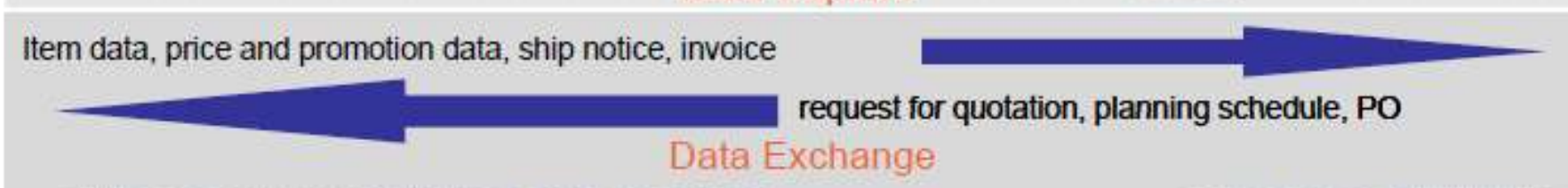




GS1 Standards in the Supply Chain

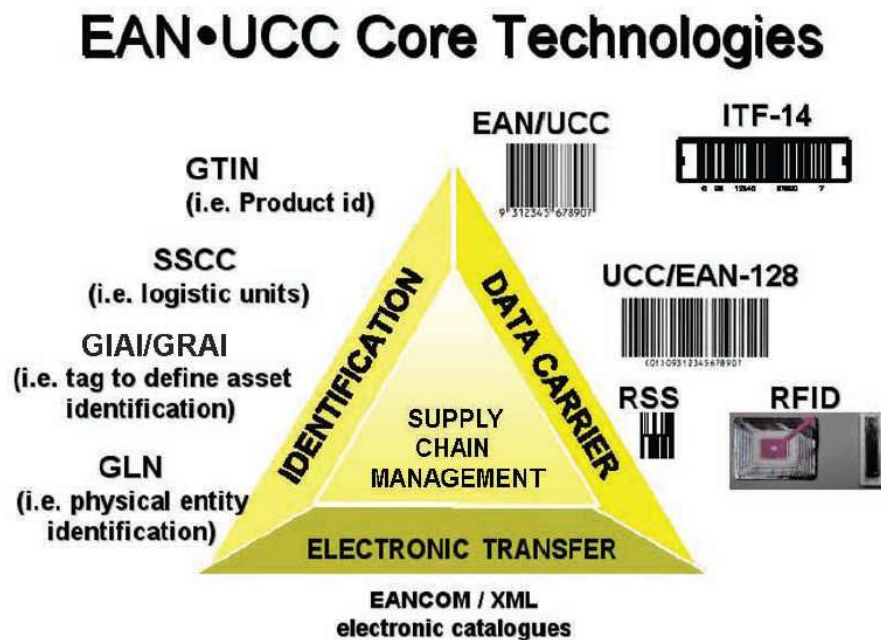


Automatic Identification



GS1 Global Traceability Standard

- **Identification Information & Classification** การกำหนดรหัสเฉพาะ ให้แก่สินค้า สถานที่ และกระบวนการผลิต
- **Data Capture** เทคนิควิธีในการส่งต่อและการจัดเก็บข้อมูลระหว่างคู่ค้าธุรกิจ
- **Data Exchange & Discovery** การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่ค้า



TRACEABILITY PRINCIPLES	ENABLING TECHNOLOGIES	EAN•UCC SYSTEM TOOLS
UNIQUE IDENTIFICATION	AUTOMATED IDENTIFICATION	GTIN, SSCC, GLN, APPLICATION IDENTIFIERS
DATA CAPTURE AND RECORDING	AUTOMATED DATA CAPTURE	EAN/UPC, UCC/EAN-128
LINKS MANAGEMENT	ELECTRONIC DATA PROCESSING	SOFTWARE APPLICATIONS ¹
DATA COMMUNICATION	ELECTRONIC DATA INTERCHANGE	EANCOM® / XML

¹ Hardware and software manufacturers and vendors are not affiliated with EAN International



IDENTIFY

GS1 Standards for Identification

COMPANY & LOCATION

Global Location Number (GLN)

PRODUCT

Global Trade Item Number (GTIN)

Serialized Global Trade Item Number (SGTIN)

LOGISTICS & SHIPPING

Serial Shipping Container Code (SSCC)

Global Shipment Identification Number (GSIN)

Global Identification Number for Consignment (GINC)

ASSETS

Global Individual Asset Identifier (GIAI)

Global Returnable Asset Identifier (GRAI)

SERVICES & MORE

Global Service Relation Number (GSRN)

Global Document Type Identifier (GDTI)

Global Coupon Number (GCN)



CAPTURE

GS1 Standards for Barcodes & EPC/RFID

GS1 BARCODES

EAN/UPC



9 505 191 021037

GS1-128



(00) 3 850 1 100 00001 001 9

GS1 DataBar



(01) 1 000000 021037

ITF-14



GS1 DataMatrix



GS1 QR Code



GS1 Composite Barcode



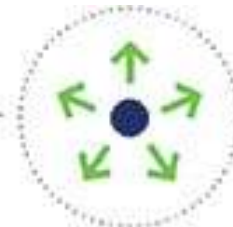
GS1 EPC/RFID

Electronic Product Code (EPC) RFID



EPC HF Gen 2

EPC UHF Gen 2



SHARE

GS1 Standards for Data Exchange

MASTER DATA

Global Data Synchronization Network (GDSN)

TRANSACTIONAL DATA

eCom (EDI): EANCOM, GS1 XML

EVENT DATA

EPC Information Services (EPCIS)

The Global Language of Business

OVERALL BENEFITS

Improving efficiency & visibility in supply and demand chains

			
Global standards for automatic Identification	Global standards for electronic business messaging	The environment for global data synchronisation	Global standards for RFID-based Identification
Rapid and accurate, Item, asset or location Identification	Rapid, efficient & accurate business data exchange	Standardised, reliable data for effective business transactions	More accurate, immediate and cost-effective visibility of information

GS1 Identification Keys (e.g. GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSPN, EPC)
& Attribute Data (e.g. Best Before Date)



GS1 System of Standards

Identify



Capture

GS1 System Data Carriers
Barcodes and EPC-enabled RFID tags



Share

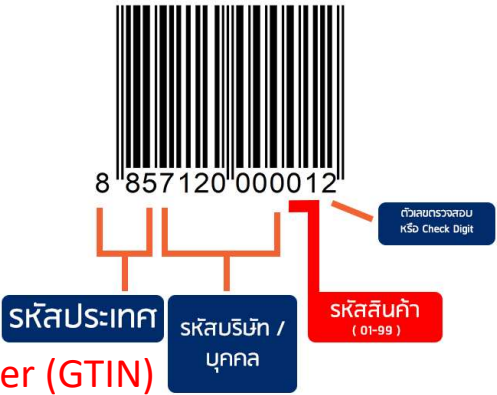


Global Location Number - GLN

- รหัสสถานที่สากล เพื่อใช้อ้างอิง ผู้ผลิต หรือสถานที่ของหน่วยงาน ภายในของผู้ผลิตสินค้า เช่น โรงงานผลิต คลังสินค้า เป็นต้น



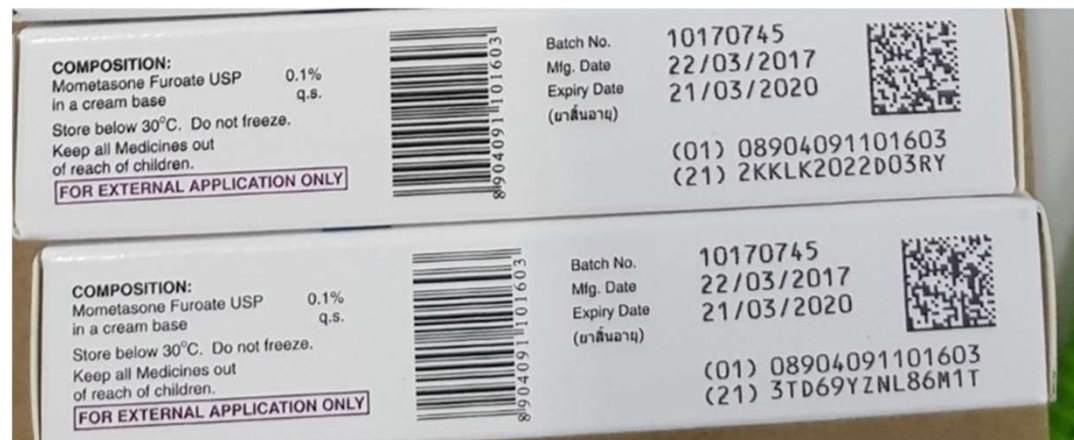
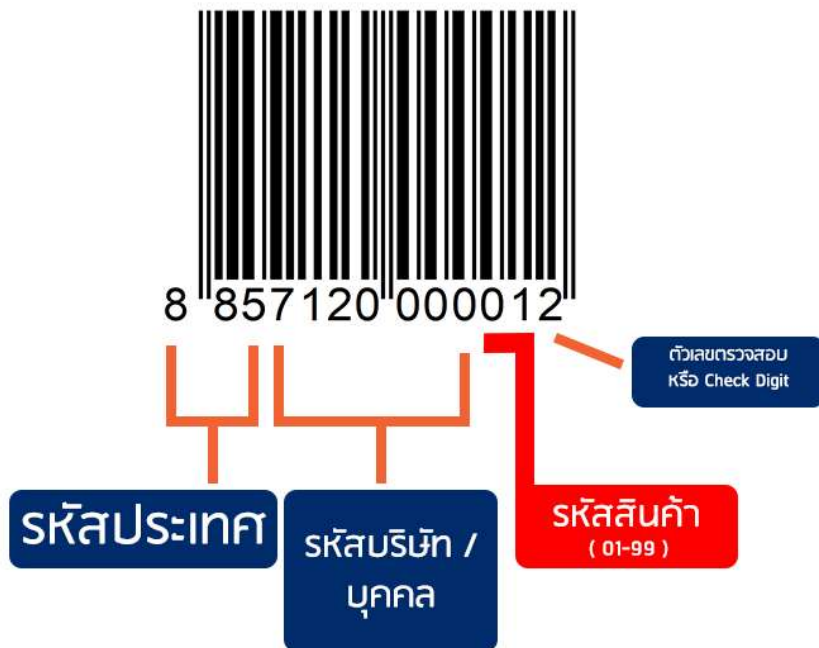
885 ประเทศไทย



รหัสสินค้า Global Trade Item Number (GTIN)

870 - 879	GS1 Netherlands
880	GS1 South Korea
884	GS1 Cambodia
885	GS1 Thailand
888	GS1 Singapore
890	GS1 India
893	GS1 Vietnam
899	GS1 Indonesia
900 - 919	GS1 Austria
930 - 939	GS1 Australia
940 - 949	GS1 New Zealand
950	GS1 Head Office
955	GS1 Malaysia
958	GS1 Macau
977	Serial publications (ISSN)
978 - 979	Bookland (ISBN)
980	Refund receipts
981 - 982	Common Currency Coupons
990 - 999	Coupons

รหัสสินค้า Global Trade Item Number (GTIN)



Lot/Batch (หมายเลขอ้างอิงการผลิต)

- **Lot/Batches** หมายเลขกำกับให้กับกลุ่มการผลิตสินค้าที่
 - ❑ มีการผลิตพร้อมกัน
 - ❑ ในสภาวะเดียวกัน วันเวลาเดียวกัน
 - ❑ รวมทั้งมีการใช้เครื่องมือ
 - ❑ วัตถุดิบเหมือนกัน
 - ❑ จะใช้ในอ้างอิงการกลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น สบู่ ยา สีสัน นิยมใช้วันเวลาที่ผลิตสินค้านั้น



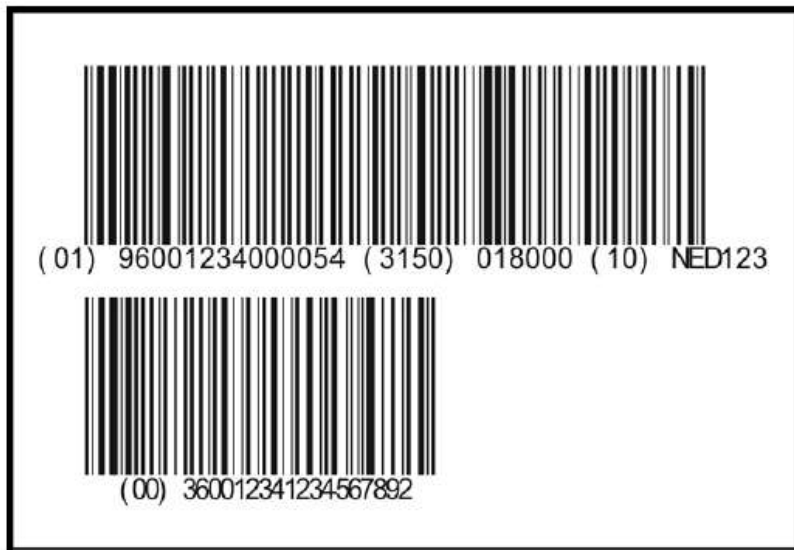
Series (หมายเลขอ้างอิงรายบรรจุภัณฑ์)

- **Series** หมายเลขการผลิตที่กำกับในสินค้าแต่ละชิ้นที่ไม่ซ้ำกัน ใช้ในสินค้าราคาแพง ตัวอย่างเช่น
 - หมายเลขรถยนต์
 - หมายเลขประจำตัวประชาชน
 - หมายเลขประจำตัวสัตว์ เป็นต้น



Identification of Logistic Units (pallets)

Identification and traceability of pallets is ensured through the allocation of an EAN•UCC Serial Shipping Container Code (SSCC). Any pallet, independently of its type (mixed or uniform), needs to carry an SSCC allocated at source. A new SSCC must be allocated every time a new pallet (logistic unit) is created.



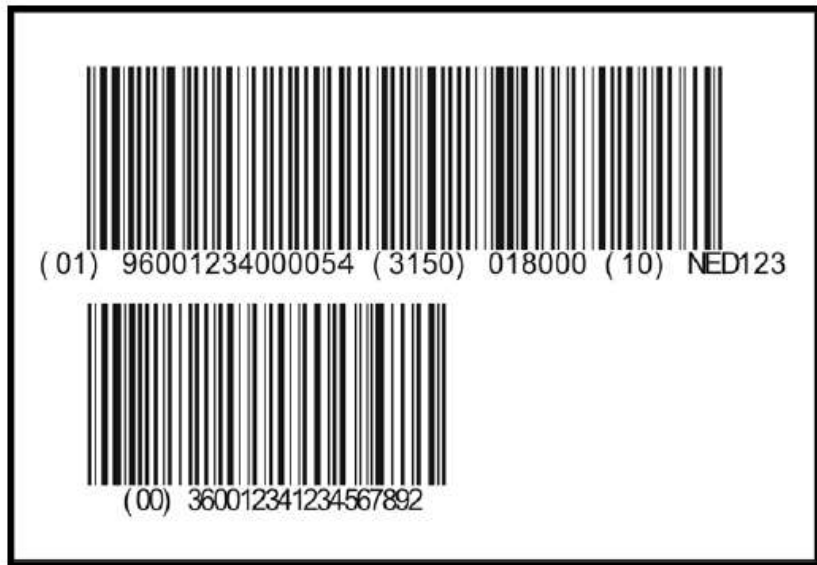
The SSCC and attribute information bar coded in UCC/EAN-128 symbol

SSCC – Serial Shipping Container Code

รหัสการขนส่งบรรจุภัณฑ์

- หมายเลขประจำตัวเฉพาะ **18** หลักที่ใช้ในการระบุหน่วยในการขนส่ง (โดยทั่วไประบุเป็นหมายเลขฐานรองสินค้า) ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของระบบ **EAN 128** ซึ่งประกอบด้วย หน่วยการค้า **Trade Unit** หน่วยการขาย **Retail Unit** และหน่วยการขนส่ง **Logistic Unit**

Extension Digit	GS1 Company Prefix >										< Serial Reference							Check Digit
N ₁	N ₂	N ₃	N ₄	N ₅	N ₆	N ₇	N ₈	N ₉	N ₁₀	N ₁₁	N ₁₂	N ₁₃	N ₁₄	N ₁₅	N ₁₆	N ₁₇	N ₁₈	



- (00) – Serial Shipping Container Code (SSCC)
- (01) – Global Trade Item Number (GTIN)
- (10) – Batch code
- (315n) - Volume (litres)

The SSCC and attribute information bar coded in UCC/EAN-128 symbol



GS1 Application Identifiers (AIs)

- AI (00) Serial Shipping Container Code (SSCC) รหัสการขนส่ง
- AI (01) Global Trade Item Number (GTIN) รหัสสินค้า
- AI (10) Batch/lot number รหัสการผลิต ความยาว 1-20 ตัวอักษร
- AI (17) Expiry date วันที่หมดอายุในรูปแบบ ปี เดือน วัน (YYMMDD format)
- AI (21) Serial number รหัสลำดับ ความยาว 1-20 ตัวอักษร

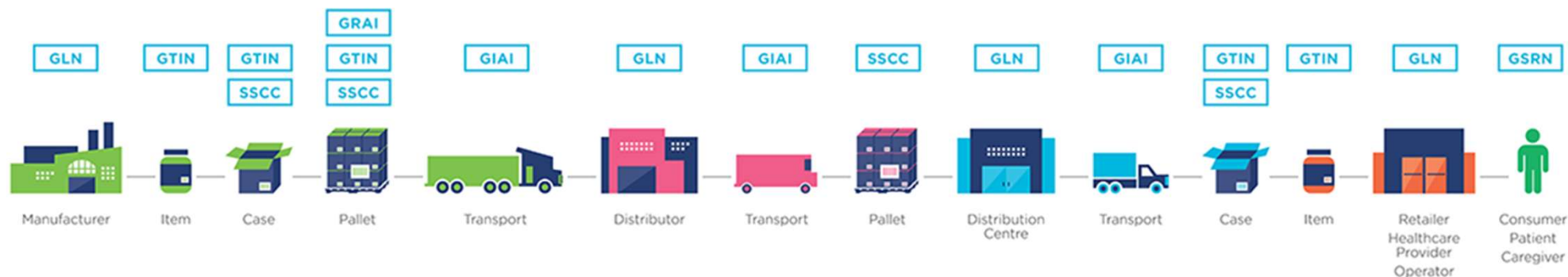


(01) **08901302087428** : GTIN
(17) **190800** : Exp. Date (YYMMDD)
(10) **PCBBV0197** : Lot Number
(00) **08913020015653755** : SSCC

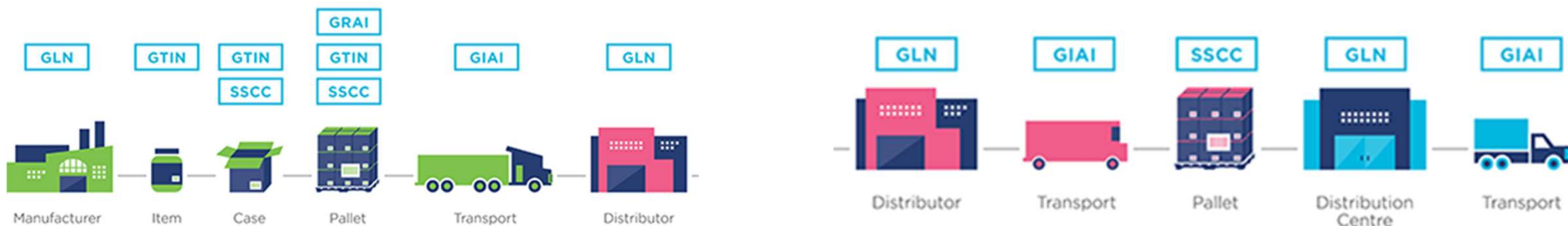
00**08913020015653755**

01**08901302087428**17**190800**10**PCBBV0197**





- รหัสสินค้า **Global Trade Item Number (GTIN)** สินค้าชนิดเดียวกันที่มีบรรจุภัณฑ์ต่างกันก็จะมีรหัส GTIN แตกต่างกัน
- รหัสสถานที่ (**Global Location Number ,GLN**) เช่น โรงงานผลิต คลังสินค้า แผนกในโรงพยาบาล ห้องผ่าตัด
- รหัสการขนส่ง (**Serial Shipping Container Code , SSCC**) เช่น กล่อง พาเลท ตู้คอนเทนเนอร์
- รหัสสินทรัพย์นำกลับ (**Global Returnable Asset Identifier ,GRAI**) ใช้ในการบ่งชี้ทรัพย์สินถาวรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น พาเลท ลังพลาสติก ที่ส่งให้ลูกค้าและนำกลับ



- รหัสทรัพย์สินหรือเครื่องมือ (**Global Individual Asset Identifier , GIAI**) ใช้ในการบ่งชี้ทรัพย์สินหรือเครื่องมือถาวร เช่น รถบรรทุก เครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

Other GS1 identification keys include:



Serial Shipping Container Codes (SSCCs) identify logistics units



Global Identification Numbers for Consignment (GINCs) identify consignments



Global Shipment Identification Number (GSINs) identify shipments



Global Returnable Asset Identifiers (GRAIs) identify returnable assets



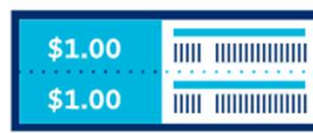
Global Individual Asset Identifiers (GIAIs) identify other assets



Global Model Numbers (GMNs) identify specific product models



Global Document Type Identifiers (GDTIs) identify specific documents

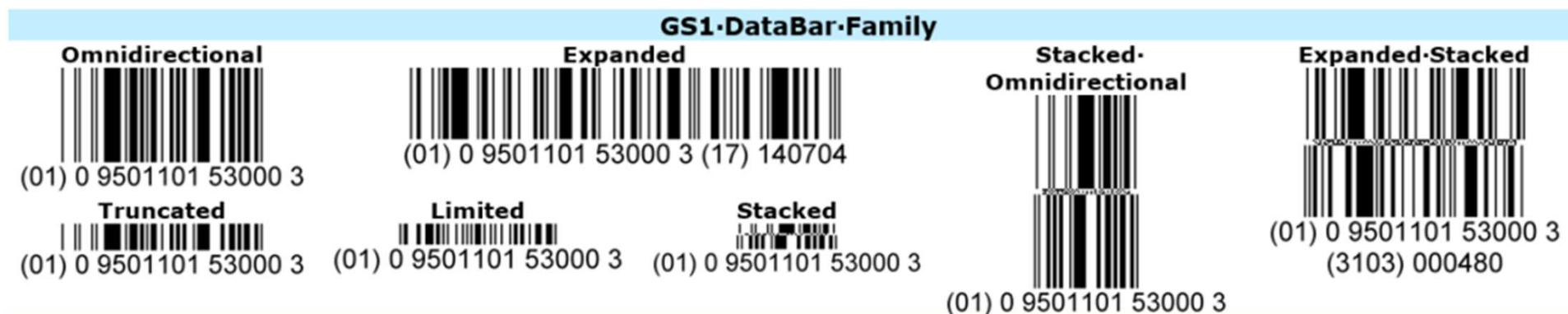


Global Coupon Numbers (GCNs) identify coupons



Global Service Relation Numbers (GSRNs) identify service provider and recipient relationships

Figure 5-16 GS1 DataBar family overview (not actual size images)



	GS1 DataMatrix	GS1 QR Code
	 (01) 0 9501101 53000 3 (17) 150119 (10) AB-123	 (01) 0 9501101 53000 3 (8200) http://example.com
Symbol id	]d2	]Q3
Capacity	3116 Numeric capacity, 2335 Alphanumeric capacity	7089 Numeric capacity 4296 Alphanumeric capacity
Omnidirectional?	n/a (yes)	n/a (yes)
GS1 Keys	All GS1 keys per approved application	All GS1 keys per approved application
Attributes?	Yes (expiry date 19-January-2015, batch/lot AB-123)	Yes (in example Extended Packaging URL)

รหัสบ่งชี้อัตลักษณ์เครื่องมือทางการแพทย์

Unique device identifiers [UDI]

- องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration [FDA])
- ออกข้อบังคับ Unique Device Identification System ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566
- อุปกรณ์การแพทย์ ยาใน USA ต้องมี เลขลำดับประจำสินค้า (Product Identification [Serialization]) โรงงานผลิตและผู้นำสินค้ามาบรรจุหีบห่อใหม่ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2561
- นำข้อมูลเข้าFDA's Global Unique Device Identification Database (GUDID)
- สืบย้อนกลับทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระดับหน่วยย่อยได้ภายในปี พ.ศ. **2566**
(Product tracing down to package level)



ต้องสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

International Guidelines for UDI Operation

The International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) issued the Medical Device UDI Guidance in December 2013.



IMDRF International Medical
Device Regulators Forum

[Home](#)

International Medical Device Regulators Forum

The current members are

- Australia
- Brazil
- Canada
- China
- Europe
- Japan
- Russia
- Singapore
- South Korea
- USA

Geography	UDI Enforcement Timelines
United States	2014 - 2020
Europe	2020 - 2025
South Korea	2019 - 2022
Saudi Arabia	2018 - 2020



However some barcodes have problems.



Marked on the back
It can not be scanned.



Two barcodes
Make confusion at the
time of reading barcode.

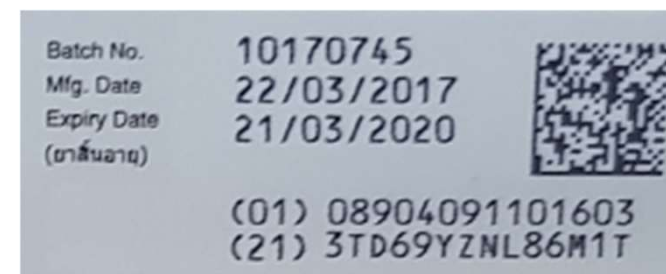


<https://www.futurebridge.com/blog/unique-device-identification-udi-for-medical-devices/>

Non UDI



(Unique device identifiers [UDI])





สินค้าภายในประเทศ (Non UDI)



QR1|GTIN;8850678248615|SAPCODE;
110112150121|BATCH;A615201|
NAME;|MFGDATE;30.08.2018|EXPDATE;
30.08.2021|ORDER;8710001264|QTY;30|
UNIT;BOX



QR1
|GTIN;**8850678248615**
|SAPCODE;110112150121
|BATCH;**A615201**|NAME;
|MFGDATE;**30.08.2018**
|EXPDATE;**30.08.2021**
|ORDER;8710001264|QTY;30|UNIT;BOX



GS1 Application Identifiers (AIs)

- AI (00) Serial Shipping Container Code (SSCC) รหัสการขนส่ง
- AI (01) Global Trade Item Number (GTIN) รหัสสินค้า
- AI (10) Batch/lot number รหัสการผลิต ความยาว 1-20 ตัวอักษร
- AI (17) Expiry date วันที่หมดอายุในรูปแบบ ปี เดือน วัน (YYMMDD format)
- AI (21) Serial number รหัสลำดับ ความยาว 1-20 ตัวอักษร

ตัวอย่างงานวิจัย UDI ในประเทศไทย สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทย

ลำดับชั้นบรรจุภัณฑ์ (Product Hierarchy)	เลขหมายประจำการใช้งาน (GS1 Application Identifier, AIs)		สัญลักษณ์บาร์โค้ด GS1 (GS1 Data Carriers)
	เลขสินค้าสากล (GTIN)	ข้อมูลเพิ่มเติม	
บรรจุภัณฑ์ลำดับแรก (Primary Package) 	AI (01) GTIN	AI (17) Expiry Date AI (10) Batch/Lot AI (21) Serial Number	GS1 DataMatrix  GTIN: (01) 08851234500017 Expiry date: (17) 151209 Lot: (10) ABC123 S/N: (21) AAA0000001
บรรจุภัณฑ์ลำดับที่สอง (Secondary Package) 	AI (01) GTIN	AI (17) Expiry Date AI (10) Batch/Lot AI (21) Serial Number	
บรรจุภัณฑ์แบบรวมห่อ (Multi-Packs) 	AI (01) GTIN	AI (17) Expiry Date AI (10) Batch/Lot AI (21) Serial Number	และ GS1-128  (01) 0 8851234 50001 7 (17) 151209 (10) ABC123 (21) AAA0000001
กล่องลูกฟูก (Carton) 	AI (01) GTIN	AI (17) Expiry Date AI (10) Batch/Lot AI (21) Serial Number	
พาเลท (Pallet) 	AI (01) GTIN	AI (17) Expiry Date AI (10) Batch/Lot AI (21) Serial Number	

สัญลักษณ์บาร์โค้ด 2 มิติ ประเภท GS1 DataMatrix



บรรจุภัณฑ์สินค้าและข้อมูลด้านการผลิต

GTIN + Expiry date + Batch/Lot + Serial No.

(01)08851234500017(17)151209(10)ABC123(21)AAA0000001

คิดราคาที่จุดขาย (Point of Sale: POS)



ป้องกันขายสินค้าหมดอายุที่จุดขาย (POS)

จัดการคลังสินค้า / ตัดสต็อกสินค้า



แสดงข้อมูลสินค้าและการรับรองต่าง ๆ
ผ่านแอปพลิเคชัน



ตรวจสอบย้อนกลับและ
การเรียกคืนสินค้า (Traceability)



แจ้งเตือนสินค้าปลอมได้เบื้องต้น*



AI(01) = เลขหมายประจำตัวสินค้าสากล (GTIN)

>> เจ้าของสินค้า / SKU / ราคาสินค้า / ข้อมูลสินค้า

AI(17) = วันหมดอายุ (Expiry date)

>> แจ้งวันหมดอายุของสินค้า

AI(10) = หมายเลขครั้งที่ทำการผลิต (Batch/Lot)

>> ติดตามสินค้าระดับล็อตการผลิต / เรียกคืนสินค้า

AI(21) = หมายเลขเรียงลำดับการผลิตภัณฑ์ (S/N)

>> ติดตามสินค้ารายชิ้น / เรียกคืนสินค้า



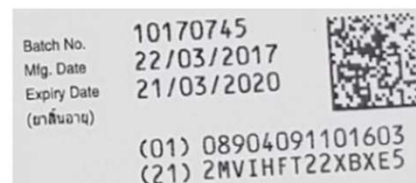
รูปที่ 3 ตัวอย่างการประยุกต์รหัส GS1 ในบริการทางการแพทย์ (GS1,2017) (GS1 Thailand,2563)



(ก) สินค้าผลิตในประเทศ



(ข) สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ



ลำดับตัวอักษร GTIN (3-16) Exp.(19-24) Lot (27-34) Serial (36-50)

08904091101603 200321 10170745 1VDFPG08QMH4LD

(ค) รูปแบบข้อมูลภายในรหัสบาร์โค้ด 2 มิติจากสินค้านำเข้า และลำดับความหมายข้อมูล

- รหัสสินค้า **Global Trade Item Number (GTIN)**
- รหัสสถานที่ (**Global Location Number ,GLN**) เช่น โรงงานผลิต คลังสินค้า แผนกในโรงพยาบาล ห้องผ่าตัด เป็นต้น
- รหัสทรัพย์สินหรือเครื่องมือ (**Global Individual Asset Identifier , GIAI**) ใช้ในการบ่งชี้ทรัพย์สินหรือเครื่องมือถาวร เช่น รถบรรทุก เครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น
- รหัสผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (**Global Service Relation Number ,GSRN**) ใช้ในการบ่งชี้รายบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย เป็นต้น



กรณีศึกษา การใช้ 2D barcode ในธุรกิจ Logistic

- <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gznLDoQbNkut7yCBtcESW3J08jqMdDVNI4Ya1-4E99FUQ1FaQlhaT0I5RkdCWTJCT0k5NTVNSkZUVC4u>



```
Function MyCopyToRow(str As String, inx As Integer, width As Integer)  
    MyCopyToRow = Mid(str, (inx - 1) * width + 1, width)  
End Function
```


GS1 Global Traceability Standard

- ปี ค.ศ. 2002 ได้มีออกมาตรฐาน GS1 Global Traceability Standard เพื่อให้ครอบคลุมตามข้อบังคับ (EC) No 178_2002



Traceability
of Beef



Fresh Produce
Traceability



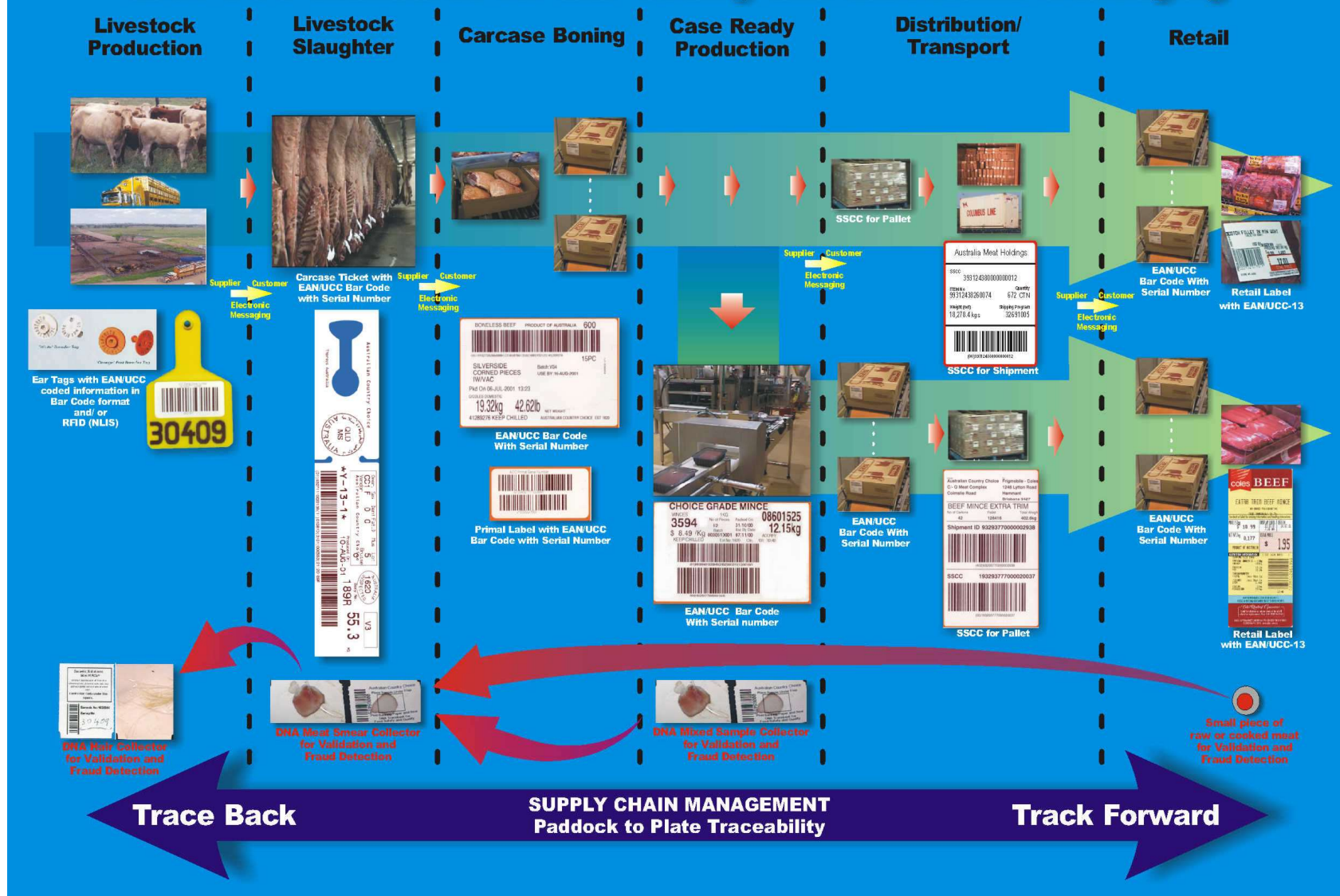
Traceability
of Fish



Traceability
Implementation

Australian Meat/Livestock Industry Food Safety Traceability Systems

EAN/UCC standards for Bar Coding and Electronic Messaging



GS1 Databar 2014



(01)00614141000015 (3202)000105 (3922)001049 (15)030320 (10)7887300

GTIN

Net
Weight (lb)

Extended
Price

Best
Before Date

Lot
Number

GS1 DataBar



(01)8851234560
123(10)12345
GTIN + Lot No.



Global Best Practice Cases

Traceability Objects (GS1 Barcode and GS1 AI)

What /Where / when

- (01) Product (3103) Net weight
- (10) Batch/lot and (21) serial identification
- (17) Expired Date
- (91) Farm Location <User define Field>

GS1 EAN128



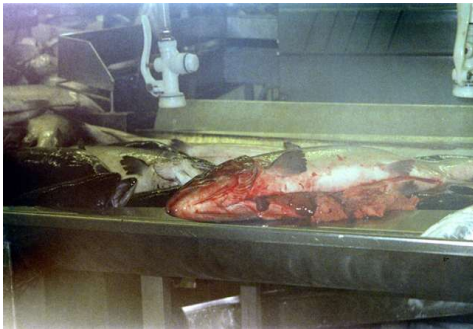
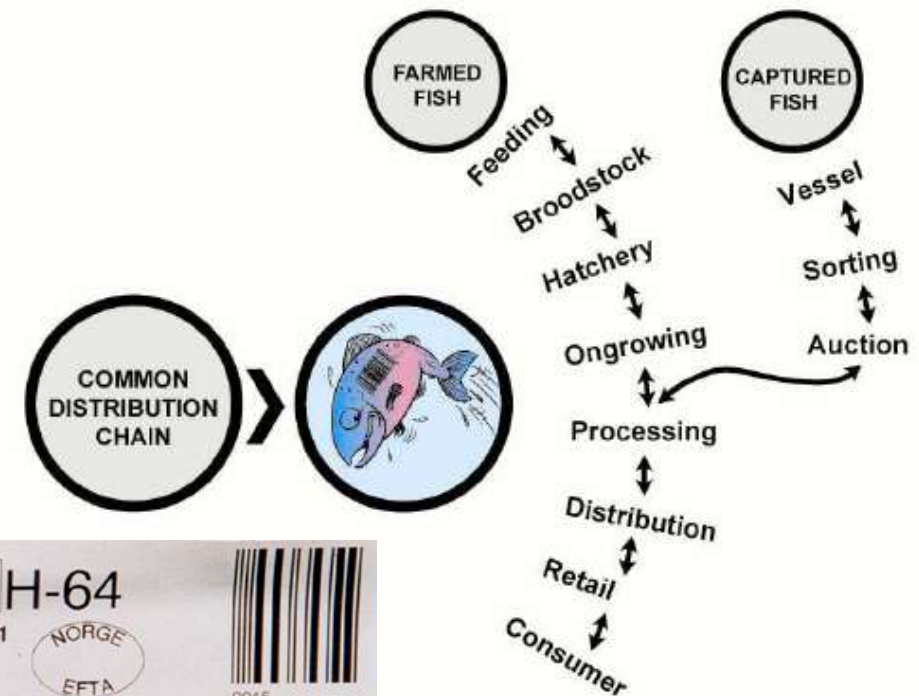
GS1 DataMatrix





FISH TRACEABILITY

Fish Supply Chain Models



SPECIE: SALMON	SIZE KG: 5-6	EXP: MARINE HARVEST SUPL: HK 28 - 03	H-64	 0045
QUALITY: SUPERIOR	PCS: 4	EAN NO : 9705572001011		
TREATMENT: GUTTED	PROD DATE: 15.08.2001	BATCH: 26057	PL.NO: 243	UNIT: 687
PRESERVATION: FRESH	NET. W. kg: 22.50	 (01)97055720010112(3101)000225(30)04		
KEEP COOL -1 TO +4	GROSS. W. KG: 22.82	 (11)010815(10)26057(21)024300887		

16/27

TRADE UNIT (BOX) EAN-128 BAR CODE LABEL

SPECIE:

SALMON

QUALITY:

SUPERIOR

TREATMENT:

GILL OFF

PL NO:

155

KEEP COOL -1 TO +4

SIZE KG:

4-5

PCS:

5

PROD. DATE:

21.08.2001

NET.W.kg:

22.00

GROSS.W.KG:

22.14

EXP: MARINE HARVEST

SUPL: HK 28 - 03

H-64

NORGE

EFTA

EAN NO : 9705572001144

BATCH:

26129

UNIT:

745

(01)97055720011447(3101)000220(30)05

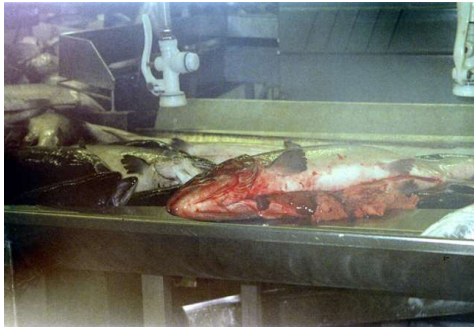
(11)010821(10)26129(21)015500745

0035

05/27

0035

05/27



LOGISTICS UNIT (PALLET) EAN-128 BAR CODE LABEL

SPECIE:

SALMON

QUALITY:

SUPERIOR

TREATMENT:

GILL OFF

SIZE KG:

5-6

PRESERVATION:

FRESH

NET.W.kg:

579.00

No in UNIT:

27

BATCH No:

26129

PROD. DATE:

21.08.2001

PL. No:

139

N EC H-64

EXP: MARINE HARVEST

SUPL: HK 28 - 03

EAN NO: 9705572001145

SSCC: 37055720261290139

(02)97055720011450(3101)005790(37)27

(00)370557202612901396

005790

37/27

SPECIE:

SALMON

QUALITY:

SUPERIOR

TREATMENT:

GUTTED

PRESERVATION:

FRESH

SIZE:

2,5 - 3,0 KG

PROD. DATE:

30.01.1998

EAN No:

97033350311027

N EC H - 4832

EXP:

EXPORT AS

SUPL:

HJ 003.2

BATCH No:

1234567891

No in UNIT:

27

PL. No:

123

SSCC:

370333500057403025

UNIT: NET:

UNIT: NET:

1 20.5 15 22.0

2 20.0 16 21.0

3 20.5 17 20.5

4 20.5 18 20.0

5 20.0 19 20.5

6 21.5 20 22.0

7 20.0 21 19.5

8 20.5 22 20.0

9 19.0 23 20.0

10 20.0 24 20.0

11 21.5 25 21.0

12 20.5 26 20.5

13 20.5 27 20.5

14 22.0

STORAGE TEMP:

0 °C

(02)97033350311027(3102)005545(37)27

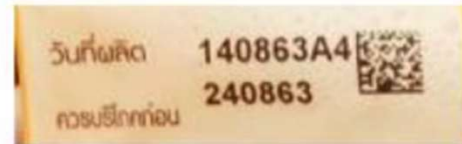
(00)370333500057403025(10)1234567891

ในการประยุกต์ใช้บาร์โค้ด 2 มิติ ถือเป็นคำป्लीกรายแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้นำเอาเทคโนโลยี บาร์โค้ด 2 มิติประเภท **GS1 DataMatrix** ไปประยุกต์ใช้ในการ แจ้งเตือนสินค้าหมดอายุที่จุดขาย นอกเหนือจากวันหมดอายุที่ตีพิมพ์ไว้ บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค



เมื่อแคชเชียร์สแกนบาร์โค้ดดังกล่าวที่จุดขาย เครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดงราคาสินค้าพร้อมกับตรวจสอบวันที่ควรบริโภคก่อน หากพบว่าสินค้าดังกล่าวเลยกำหนดวันที่ควรบริโภคก่อน ระบบจะระงับการขายสินค้าชิ้นนั้น พร้อมกับแจ้งเตือนไม่ให้แคชชีรรนำส่งสินค้าชิ้นนั้นแก่ผู้บริโภคและต้องดำเนินการกำจัดทิ้งตามกระบวนการหน้าร้านทันที

<https://www.cpall.co.th/news/organization/gs1-thailand-barcode-expire-check-7eleven>



- Data carrier: GS1 DataMatrix
- Data encoded:
 - GTIN
 - Batch/Lot Number
 - Best Before Date



Demo 2D barcode
On CP Food Label
By Excel Program

	01 (01) GTIN	10 (10) Batch	15 (15) Best befor	GS1 Data Matrix
	8851351131835	A8	19/8/2022	01885135113183510A8 15220819
	8851351131835	A9	19/8/2022	01885135113183510A9 15220819
	8851351131835	A10	19/8/2023	01885135113183510A10 15230819

Excel spreadsheet showing inventory data:

A	B	C
Action	ActionDate	GTIN
In	15/08/2022 10:40	8851351131835
In	15/08/2022 10:40	8851351131835
In	15/08/2022 10:41	8851351131835
In	15/08/2022 10:44	8851351131835
In	15/08/2022 10:46	8851351131835
In	15/08/2022 10:46	8851351131835
In	15/08/2022 10:46	8851351131835

UserForm1: Scan Input GS1 Barcode

Min Best Befor Date: 19/08/2022

GTIN (01)	Best Befer(15)	LotNo(10)	ItemCode	ItemName	SupplierCode	SupplierName
8851351131835	19/08/2022	A4	M0001	สเด็กไก่	S04	Farm A4
8851351131835	19/08/2022	A4	M0001	สเด็กไก่		
8851351131835	19/08/2022	A4				

CommandButton



Provides an overview of the normative rules and best practice recommendations based on GS1 Logistic Label implementations around the world.

The harmonised parcel label

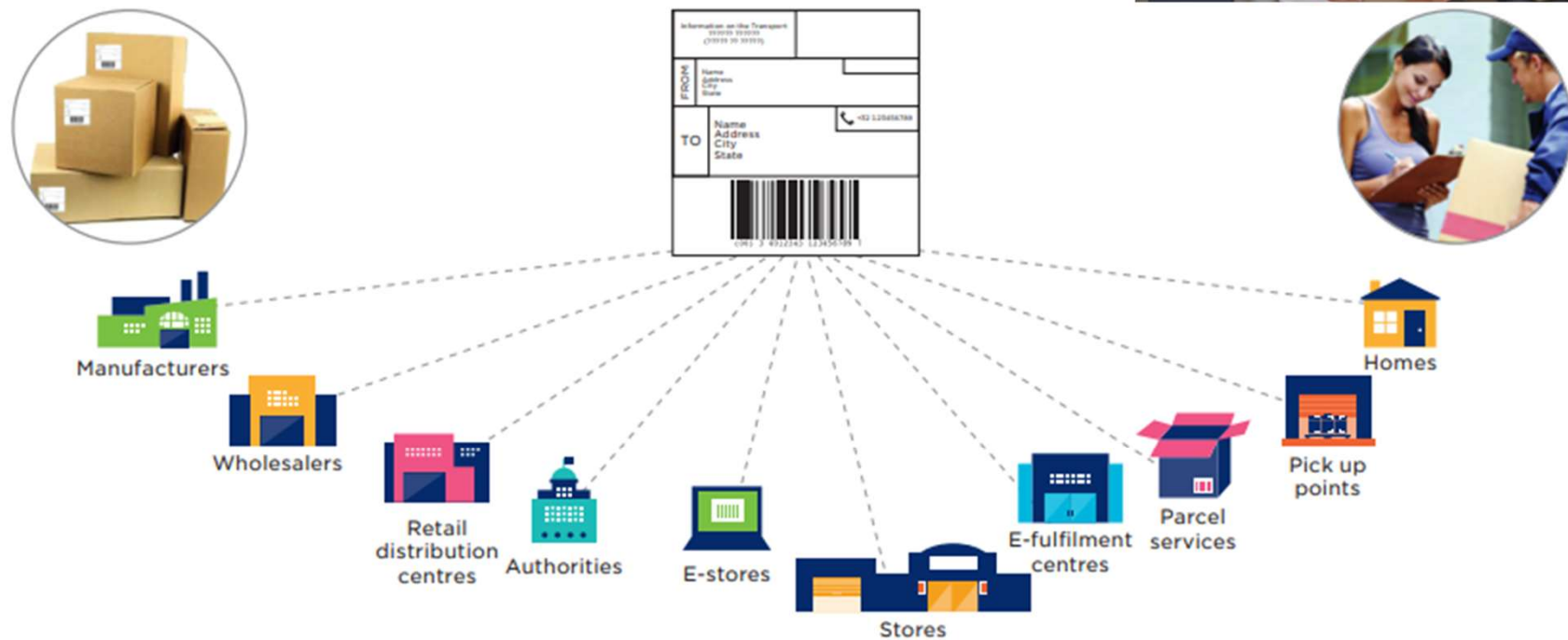


Figure 4: The vision of the harmonised parcel label—created and attached by the original shipper—is to be used by all players, from manufacturing to customer sites.

Emerging innovations and solutions in the challenging world of customer-centric logistics



Loads of benefits for consumers, online retailers and carriers

- ✓ Online retailers and logistics service providers will work more smoothly together and with more partners
- ✓ Online retailers will offer more delivery options to consumers
- ✓ Consumers will more often be able to choose the delivery option they really want
- ✓ Consumers and online retailers will be able to track all their orders the same way based on SSCC
- ✓ Wasteful and error-prone activities (e.g. relabeling) will be eliminated
- ✓ Delivery services will become more reliable
- ✓ Delivery service costs will be reduced substantially

New EU VAT regulation deadline approaches rapidly

[View Logistics Label Guideline](#)

[View the press release](#)

FJP CARRIERS

FROM GS1
Avenue Louise 326
1050 BE BRUXELLES
BE - Belgique
GLN: 9501101100015

+32 123456789

TO Hr. J. Voorspuij
Groen van Prinstererstraat 13
1021 JK Kampen
NL - Nederland



Parcel Label implementation

News and Events

[Download the GS1 'Transforming the Last Mile' white paper](#)

GS1 Logistic Label Guideline

Provides an overview of the normative rules and best practice recommendations based on GS1 Logistic Label implementations around the world.

Release 1.3, Ratified, Jul 2019

The GS1 System is the most widely used supply chain standards system in the world and comprises the standards, guidelines, solutions and services created in formalised and collaborative processes.

The Transport & Logistics industry involves the movement of goods using multiple transport modes, including road, rail, air and maritime. T&L processes involve a wide variety of parties such as consignor and consignee, freight forwarders and carriers as well as official bodies like customs and port authorities. The often complex logistics flows and the variety of involved parties imply there is a need for easy physical identification of logistic units. GS1 offers a standard to help accomplish this: The GS1 Logistic Label.



This guideline provides guidance on how to physically identify logistic units using the GS1 Logistic Label. It is based on the GS1 Standards described in the GS1 General Specifications, and on best practices gathered in various implementation projects around the world.

Urban consolidation hubs

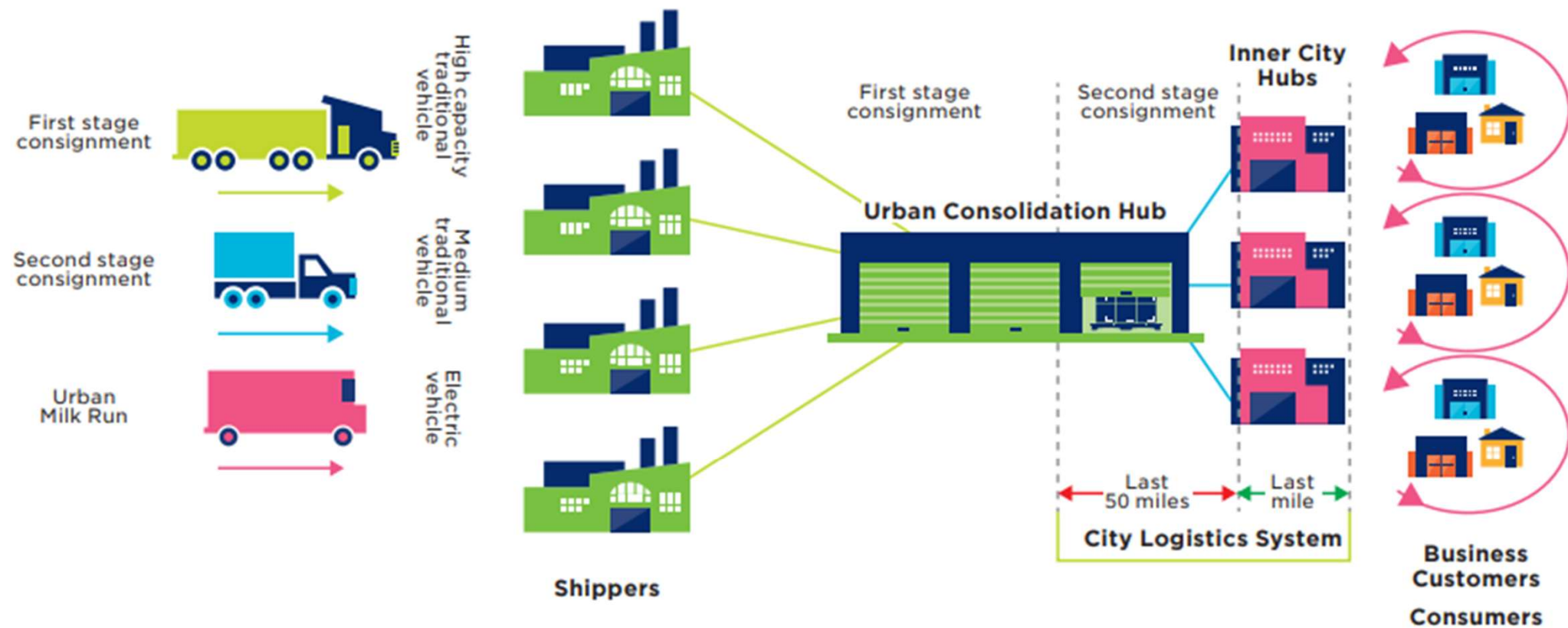


Figure 8: Urban consolidation hubs in the supply chain have a positive environmental impact since they reduce the number of deliveries into cities.

GRAND SUPPLIER COFFEE

SSCC

0 0614141 1234567890

CONTENT

00614141000418

COUNT

20

BEST BEFORE (DD.MM.YY)

28.02.21

BATCH/LOT

451214



(02)00614141000418(15)210228(10)451214(37)20



(00) 0 0614141 123456789 0

4.9 Extract of main GS1 Application Identifiers for trade item information

AI	Full Title	Data Title	Format (**)
01	Global Trade Item Number	GTIN	N2 + N14
02	GTIN of trade items contained in a logistic unit	CONTENT	N2 + N14
10	Batch or Lot Number	BATCH/LOT	N2 + X..20
11	Production Date (YYMMDD)	PROD DATE	N2 + N6
13	Packaging Date (YYMMDD)	PACK DATE	N2 + N6
15	Best Before Date (YYMMDD)	BEST BEFORE or BEST BY	N2 + N6
16	Sell By Date (YYMMDD)	SELL BY	N2 + N6
17	Expiration Date (YYMMDD)	USE BY or EXPIRY	N2 + N6
21	Serial Number	SERIAL	N2 + X..20
30	Variable Count	VAR. COUNT	N2 + N..8
310n*	Net Weight, kilograms	NET WEIGHT (kg)	N4 + N6
311n*	Length or 1st dimension, metres	LENGTH (m)	N4 + N6
314n*	Area, square metres	AREA (m ²)	N4 + N6
315n*	Net volume, litres	NET VOLUME (l)	N4 + N6
320n*	Net Weight, pounds	NET WEIGHT (lb)	N4 + N6
37	Count of Trade Items or trade item pieces contained in a logistic unit	COUNT	N2 + N..8
8001	Roll Products (Width, Length, Core Diameter, Direction, Splices)	DIMENSIONS	N4 + N14
8006	Identification of an individual trade item piece	ITIP	N4+N14+N2+N2
8026	Identification of pieces of a trade item (ITIP) contained in a logistic unit	ITIP CONTENT	N4+N14+N2+N2

Trade item measures

Trade (net) measures are used to complete the identification of a variable measure trade item. They contain information such as the weight, size, volume or dimension of a variable measure trade item and, therefore, should never be applied alone but with the GTIN (with leading '9').

[4-15] The use of one of the following metric measures is recommended:

- net weight in kilograms – AI (310n*)
 - length in meters – AI (311n*)
 - area in square meters – AI (314n*)
 - net volume in litres – AI (315n*)
- * 'n' indicates the implied decimal point position

Trade item dates

It is recommended to include date information whenever it is relevant.

[4-18] If applicable one of the following dates should be given, depending on the type of product :

- Production date: AI (11) PROD DATE
- Packaging date: AI (13) PACK DATE
- Best before date: AI (15) BEST BEFORE
- Sell by date: AI (16) SELL BY
- Expiry date: AI (17) EXPIRY

GS1 Logistic Label

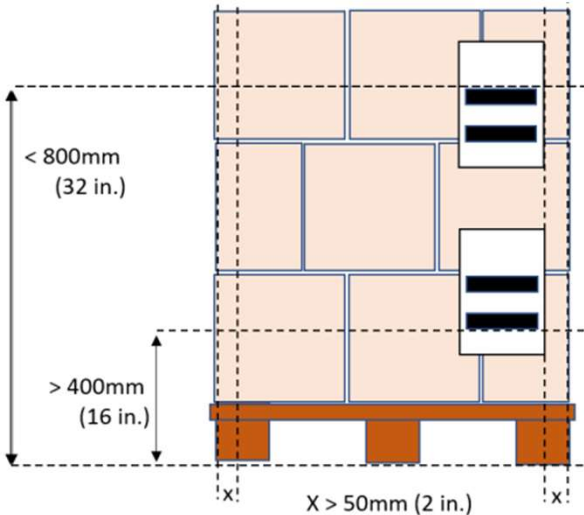
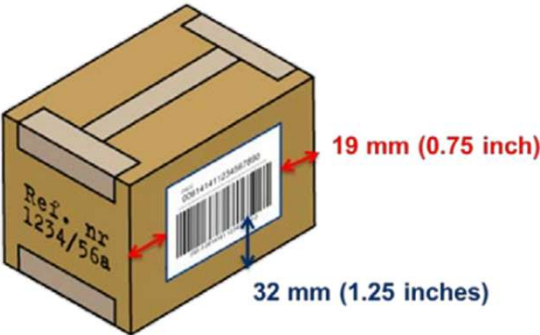
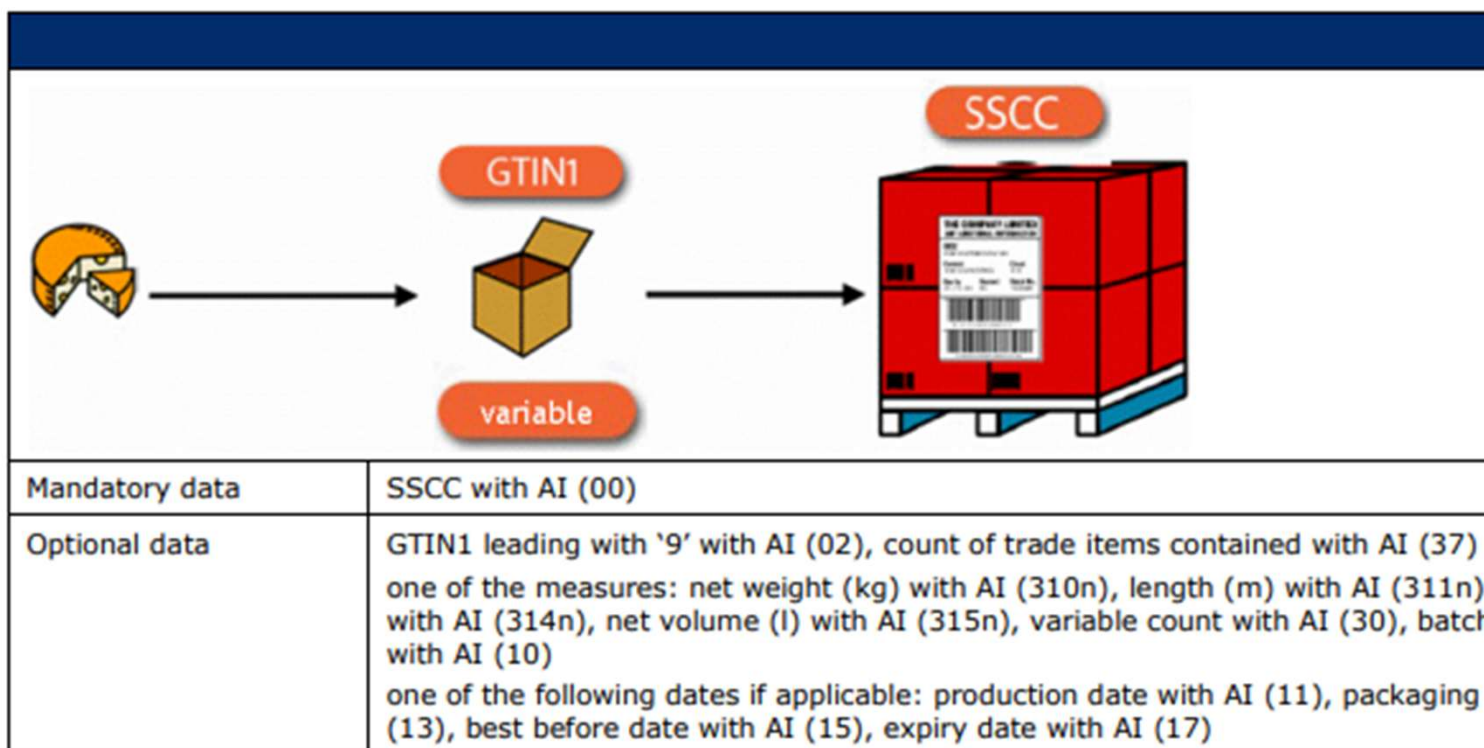
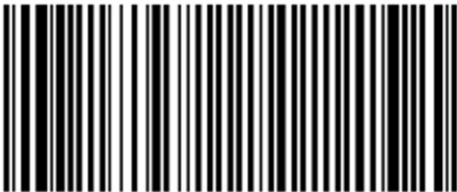


Figure 7-1 dimensions A6 / 4 x 6 inch label



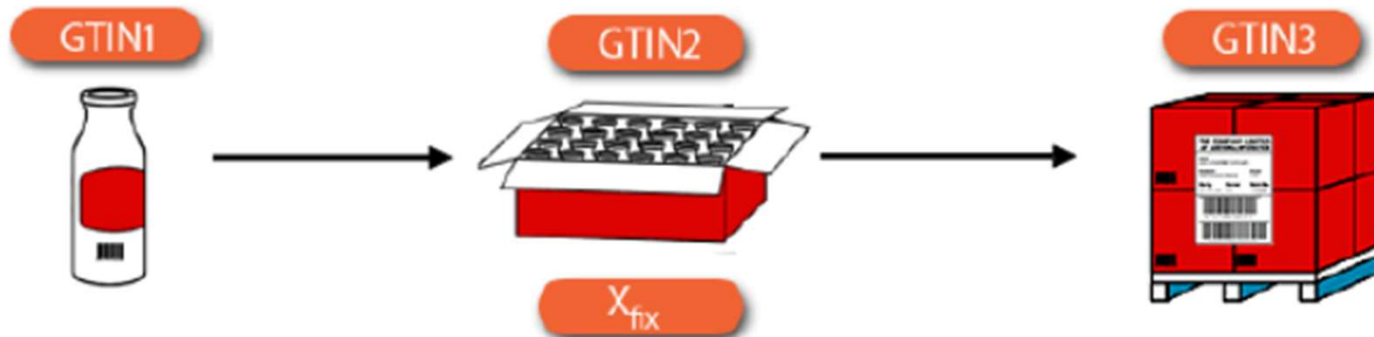


FREE INFORMATION	
e.g. Company Name of Sender, Address, Product Description, ...	
SSCC: 164000010000517889	COUNT: 36
CONTENT: 96400001111212	BATCH/LOT: 122208
USE BY (DD.MM.YYYY): 31.12.2020	NET WEIGHT (kg) 523,50

FJP CARRIERS	
FROM	GS1 Avenue Louise 326 1050 BE BRUXELLES BE - Belgique GLN: 9501101100015
TO	Hr. J. Voorspuij Groen van Prinstererstraat 13 1021 JK Kampen NL - Nederland
	
SSCC	 (00) 3 9501101 001300012 9

FJP CARRIERS	
FROM	GS1 Avenue Louise 326 1050 BE BRUXELLES BE - Belgique GLN: 9501101100015
TO	Hr. F. van den Bos Kerkstraat 319 1500 KM Wormerveer NL - Nederland
	
ROUTE	 (403) 123+1021JK+0320+12
SSCC	 (00) 3 9501101 001300012 9

FJP CARRIERS	
FROM	GS1 Avenue Louise 326 1050 BE BRUXELLES BE - Belgique GLN: 9501101100015
TO	Hr. F. van den Bos Kerkstraat 319 1500 KM Wormerveer NL - Nederland
SSCC 3 9501101 001300012 9 ROUTE 123+1021JK+0320+12 SHIP TO POST - 5281500KM	
 (00) 3 9501101 001300012 9	



Mandatory data	SSCC with AI (00)		
Optional data	GTIN2 with AI (02) count of trade items contained with AI (37)	OR	GTIN3 with AI (01)*
	batch / lot number with AI (10) one of the following dates if applicable: production date with AI (11), packaging date with AI (13), best before date with AI (15), expiry date with AI (17)		

FREE INFORMATION	
e.g. Company Name of Sender, Address, Product Description, ...	
SSCC:	
164000010000236599	
CONTENT:	BATCH/LOT:
6400001111325	6412
BEST BEFORE (DD.MM.YYYY):	
31.12.2020	
	
(01) 0 6400001 11132 5 (15) 201231 (10) 6412	
	
(00) 1 6400001 000023659 9	

GS1 identifiers in customer-centric logistics

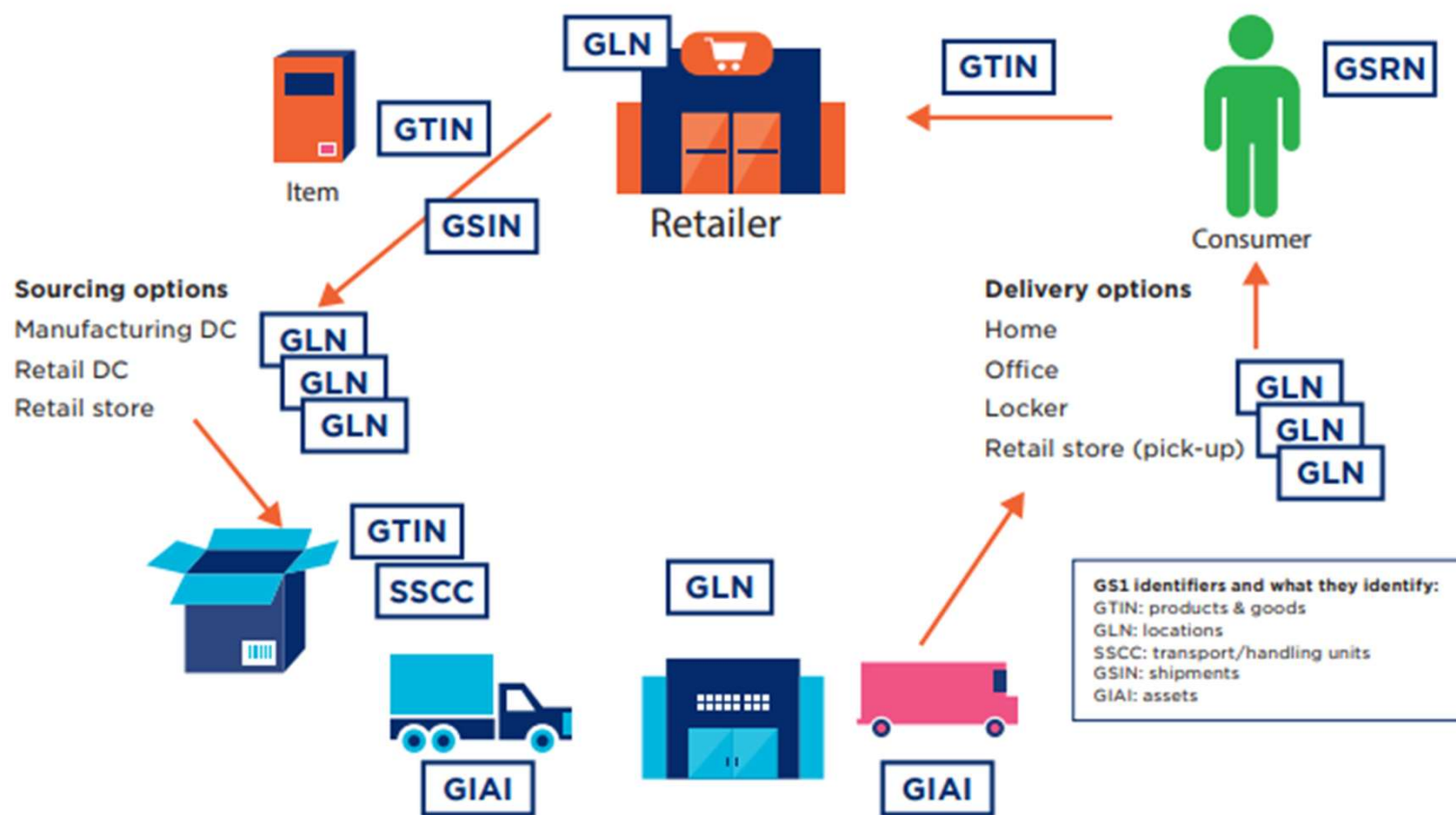


Figure 9: GS1 identifiers in customer-centric logistics provide the needed foundation for traditional and emerging last-mile solutions.

RFID Technology



RFID Transponder, RFID Reader / Writer

EM9939B
INDUCTION HAND READER

EM9937A.X
INDUCTION KEYPAD READER

EM9916, 9916xt, 9916Mifare
INDUCTION RPD READER

EM9917
INDUCTION READER

EM9918
INDUCTION READER

EM9924
INDUCTION READER

EM9928
DESKTOP CARD READER

EM80
125KHz LONG RANGE READER

EM9925
INDUCTION / WRITER MACHINE

WAFER
SIC7960, SIC7771, SIC7945, SIC7960

Poultry Ring
INDUCTION RPD CHIP BARE DIE

401200, Q5
GLASS TAG READ-ONLY/READ-WRITE

SMART DISC
RFID CHIP 128CD-R, 80CD-R, NAME CARD, CD-R

EM-19
SERIAL LOW COST PROXIMITY READER MODULE

ID-19
SERIAL LOW COST PROXIMITY READER MODULE

EM-05, 13
SERIAL LOW COST PROXIMITY READER MODULE

EM9906
INDUCTION RPD READER MODULE

TOKEN
INDUCTION RPD TOKEN 38A, 38B, 38A

TAG
INDUCTION RPD TAG 1.18, 1.25, 1.36, 1.7

TAG
INDUCTION RPD TAG 1.18, 1.25, 1.36, 1.7

WS8875, 8876
INDUCTION RPD WATER RESISTANT WRIST WATCH

WS8871, 8873, 8873
INDUCTION RPD WRIST WATCH

HB8830PI, 8830GEN, 8830BU, 8830GE
RFID SMART TAG

STICK TAG
INDUCTION RPD 18.25

STICK TAG
INDUCTION RPD STICK TAG STICK 1.18, 1.25, 1.36, 1.7

WR8861, 8863, 8865
RFID REUSABLE WRISTBAND

INDUCTION COLOR CARD
RFID CARD PRINTING

INDUCTION CARD
RFID CARD PRINTING

SHINING TAG
INDUCTION RPD KEYTAG EM9916, 9916xt, 9916Mifare, 9916Mifare

SHINING TAG
INDUCTION RPD KEYTAG EM9916, 9916xt, 9916Mifare, 9916Mifare

DIY TAG
RFID DIY CHANGABLE KEYTAG (KEY LAY TAG) EM9916, 9916xt, 9916Mifare

METAL TAG
RFID TAG FOR METAL SP801, 802

LEATHER TAG
INDUCTION RPD KEYTAG EM9916, 9916xt, 9916Mifare, 9916Mifare

TX19, 30, 29
INDUCTION RPD KEYTAG

EM9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976
INDUCTION RPD KEYTAG

EM9961, 9962, 9963
INDUCTION RPD KEYTAG

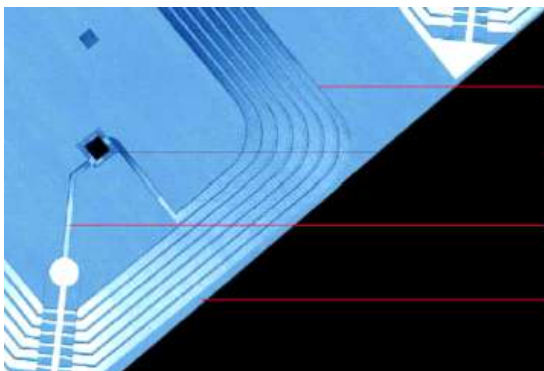
EM9960, 9921, 9969, 9970
INDUCTION RPD KEYTAG

Antenna

IC

Connection between IC and Antenna

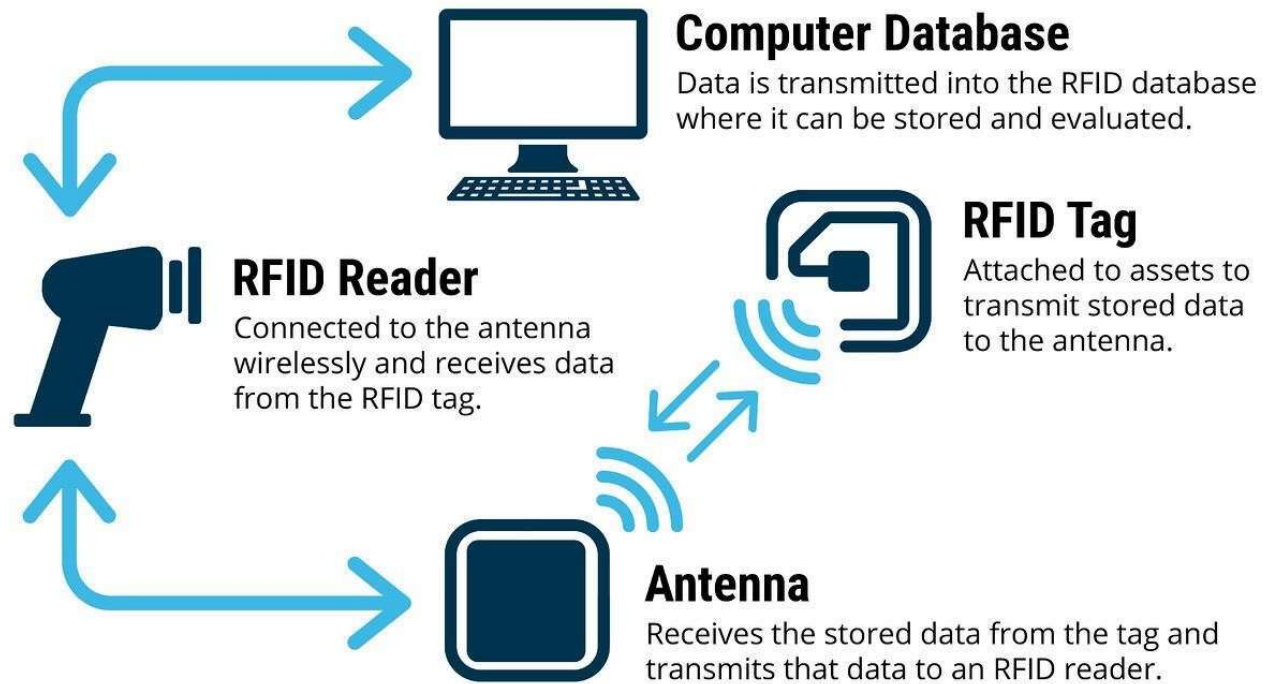
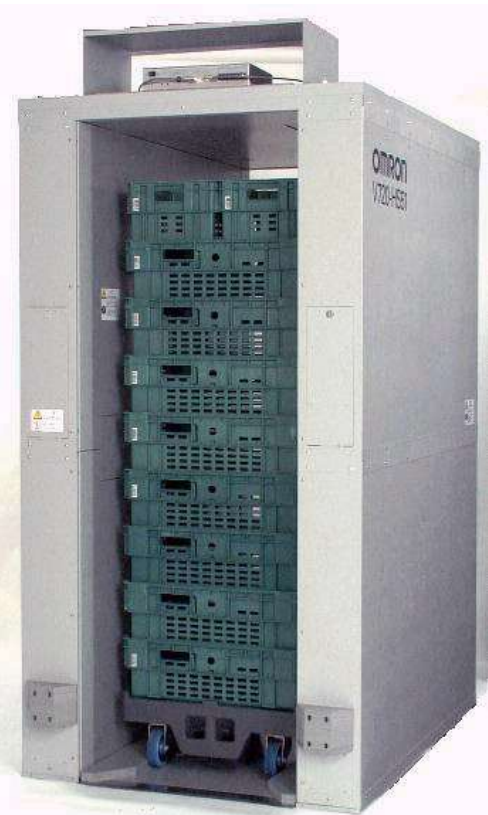
Substrate on which the antenna resides





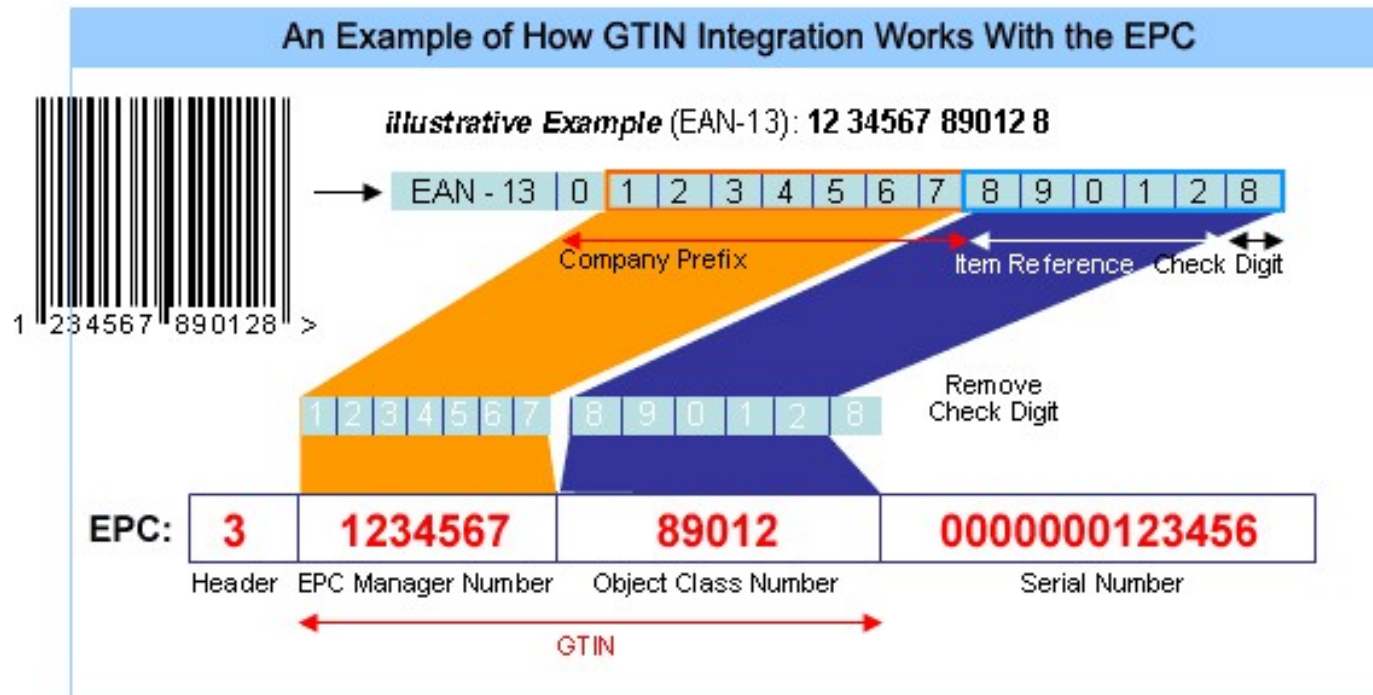
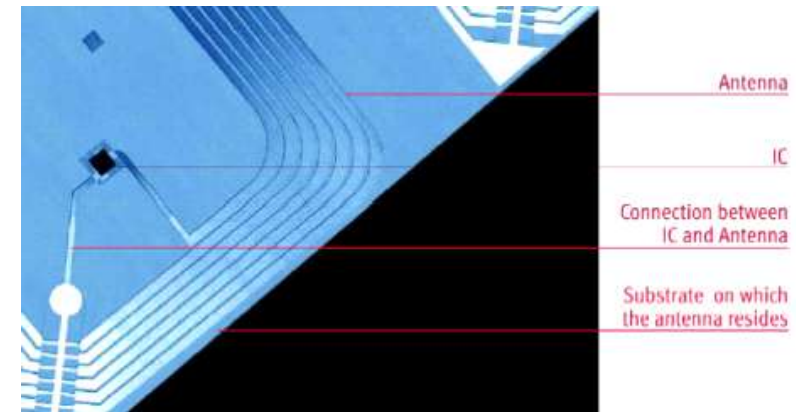
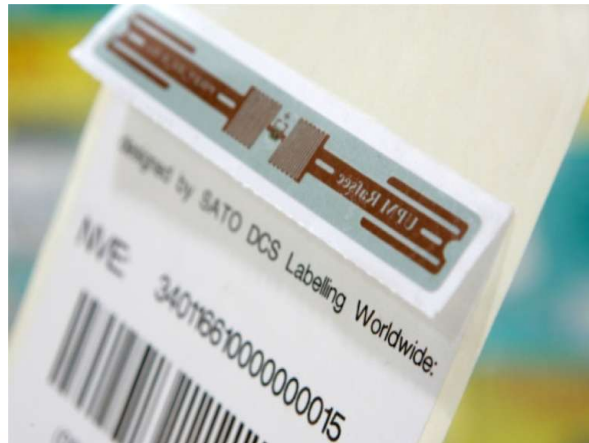
RFID Antenna & Controller

Basic RFID System



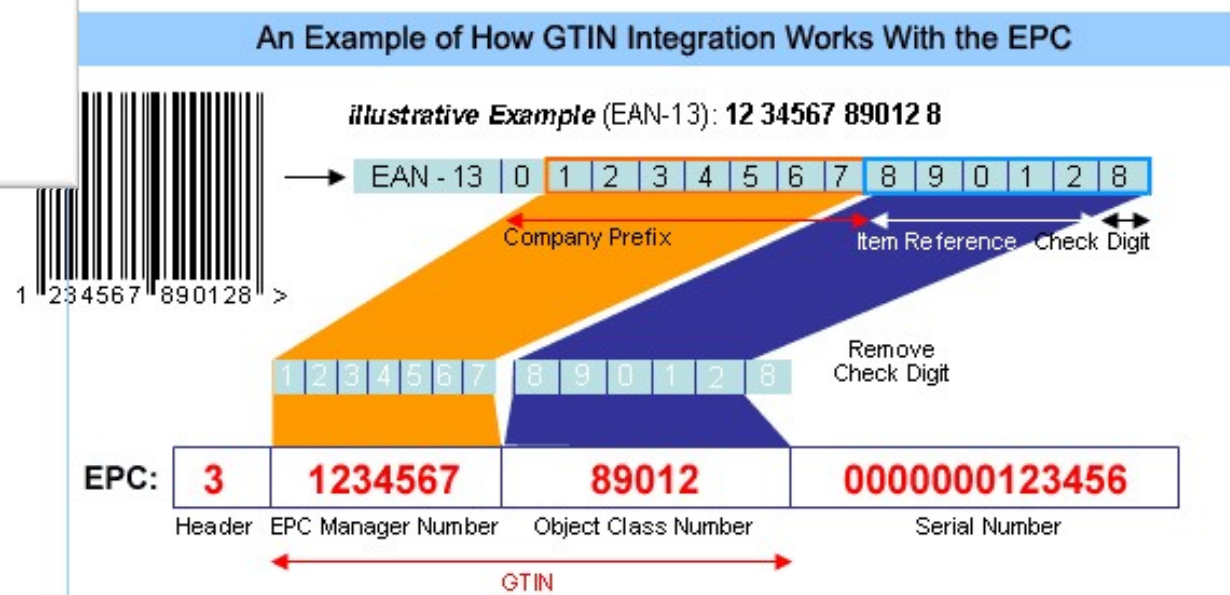


3123456789012000000012345



http://www.globalscorecard.net/archive/guide_to_ECR/E01.asp

GS1 RFID/Barcode Interoperability Guideline



Encoding a Serialised Global Trade Item Number (SGTIN) to SGTIN-96

GS1 element string

(01) 80614141123458 (21) 6789

GS1 element string to EPC
Pure Identity URI (TDS
Section 7.1)

(01) 8 0614141 12345 8 (21) 6789

Note 1

Note 2

urn:epc:id:sgtin: 0614141 . 8 12345 . 6789

(EPC) or EPCClass 1 Gen 2 or for short EPC Gen 2. The ISO 18000-6C tags storage unit divided into four areas as shown in Fig. 2.

1. Password area, 32 bits visiting password and 32 bits killing password, can be readable and writable.

2. EPC area: the area to store EPC number, currently can store maximal 96 bits of EPC number. It can be readable and writable.

3. TID area: the area to store the tag identifier (TID) or ID number set by tag manufacturer; currently have 32 and 64 bits those two kinds of ID number. It can be only readable, but un-writable.

4. User area: vary from different manufacturers such as Impinj and NXP. Impinj's Gen 2 tags don't have user area. NXP's tags have 224 bits. It can be readable and writable.

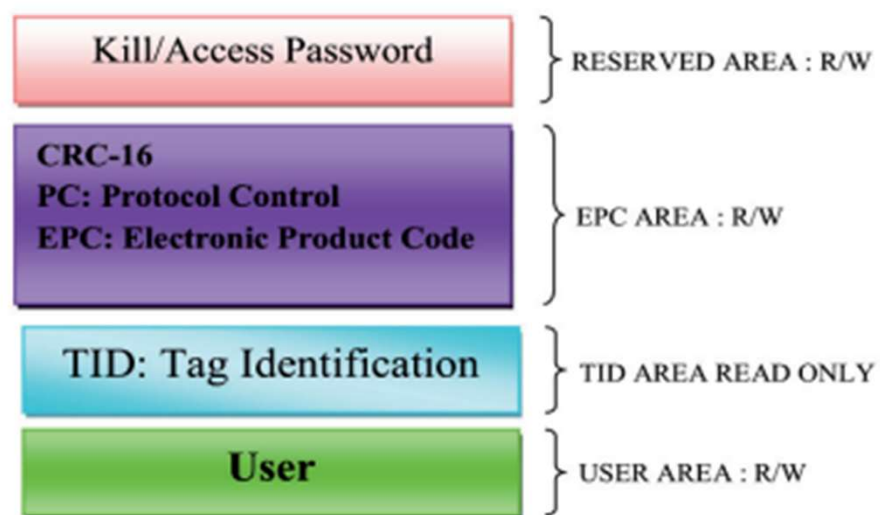
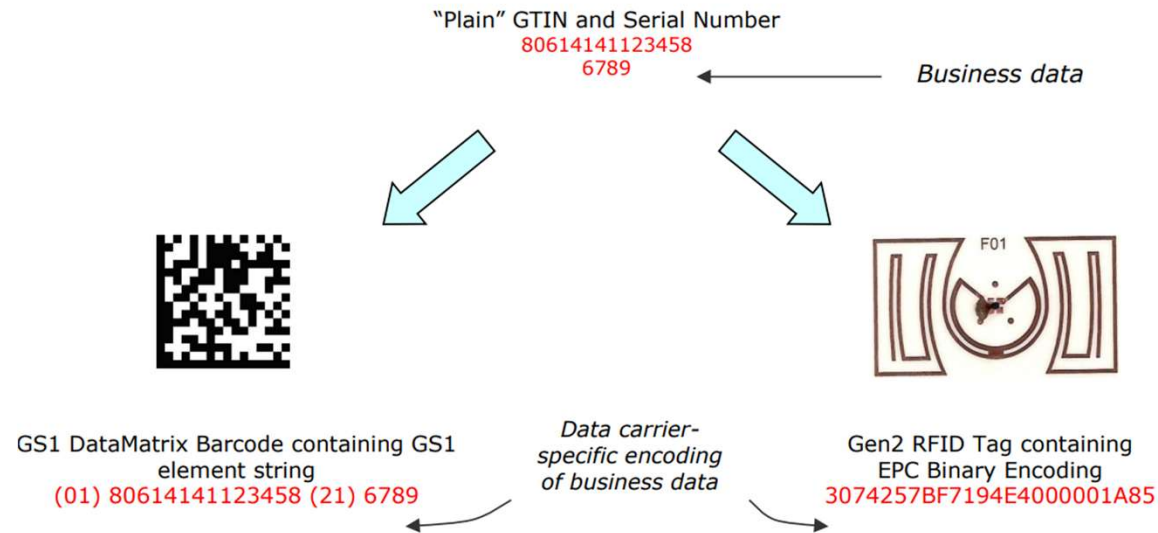


Fig. 2. The ISO 18000-6C tags storage unit

Figure 3-1 GTIN and serial number as encoded into two different data carriers



urn:epc:id:sgtin: <GCP>.<indicator digit+ Item Reference>.<serial number>



1441 รหัสบริษัทที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละประเทศ

3041024BF7194E4000001A85

12345 รหัสสินค้า (01 GTIN) หรือ รหัสสถานที่ (254 GLN)

UHF 18000 RFID Reader/Writer Support 180006B/180006C EPC



ISO18000 860Mhz ~ 960Mhz UHF RFID ISO 18000 6C 6B Reader Writerสำหรับ18000-6
B 18000-6C Copier Cloner EPC GEN2กับSDK Development

★★★★★ 5.0 ~ 3 รีวิว 40 คำสั่งซื้อ

THB 1,683.72 THB 1,870.80 -10%

จำนวน:

1 666 ชิ้น พร้อมใช้งานได้

จัดส่งไปยัง Thailand

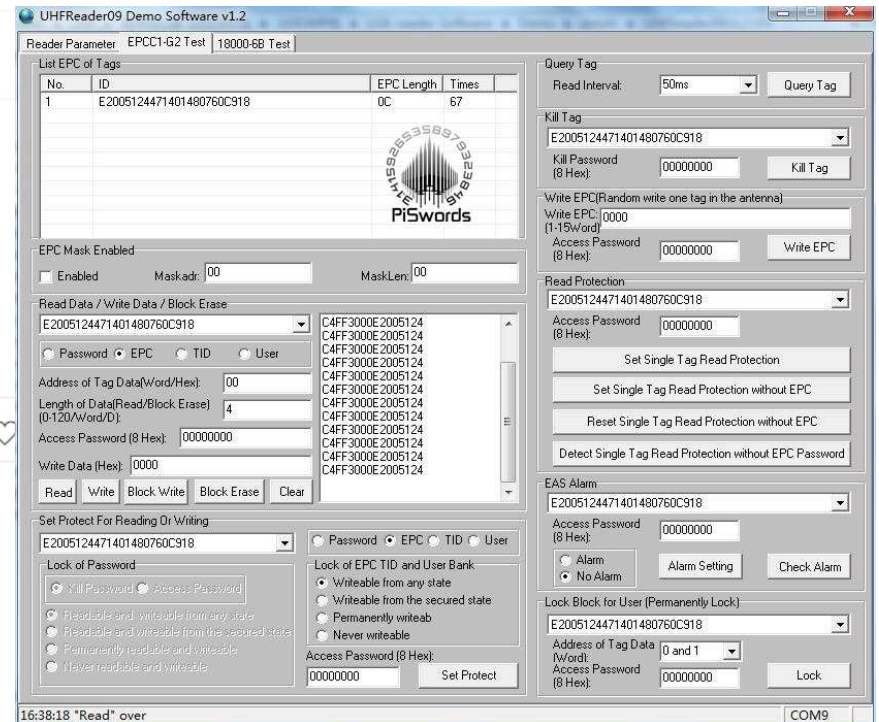
จัดส่ง : THB 193.43

จาก China ถึง Thailand ผ่าน AliExpress Standard Shipping
การจัดส่งโดยประมาณใน 8/ 31

ซื้อทันที

เพิ่มลงในรถเข็น

การคุ้มครองผู้ซื้อ 75 วัน
การรับประกันคืนเงิน



YPD-RU5102
1-20CM Reading range



YPD-RU5202
1-100CM Reading range

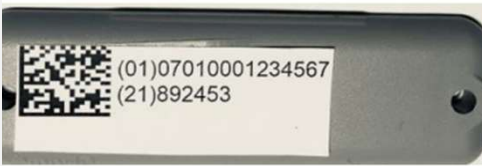


Table 4-1 EPC Schemes and Corresponding GS1 Keys

EPC Scheme	Tag Encodings	Corresponding GS1 Key	Typical Use
sgtin	sgtin-96 sgtin-198	GTIN key (plus added serial number)	Trade item
sscc	sscc-96	SSCC	Pallet load or other logistics unit load
sgln	sgln-96 sgln-195	GLN key (with or without additional extension)	Location
grai	grai-96 grai-170	GRAI (serial number mandatory)	Returnable/reusable asset
giai	giai-96 giai-202	GIAI	Fixed asset
gsrn	gsrn-96	GSRN – Recipient	Hospital admission or club membership
gsrnp	gsrnp-96	GSRN for service provider	Medical caregiver or loyalty club
gdti	gdti-96 gdti-113 (DEPRECATED) gdti-174	GDTI (serial number mandatory)	Document
cpi	cpi-96 cpi-var	[none]	Technical industries (e.g. automotive) - components and parts
sgcn	sgcn-96	GCN (serial number mandatory)	Coupon

GS1 Barcode \With RFID Tag
Is Key Success of

- Automation Transfer Data
- Realtime Tracking



CAPTURE: GS1 Standards for Automatic Identification & Data Capture:

GS1 BARCODES:

EAN/UPC

GS1-128

ITF-14

GS1 DataBar

GS1 DataMatrix

GS1 QR Code

GS1 Composite Barcode

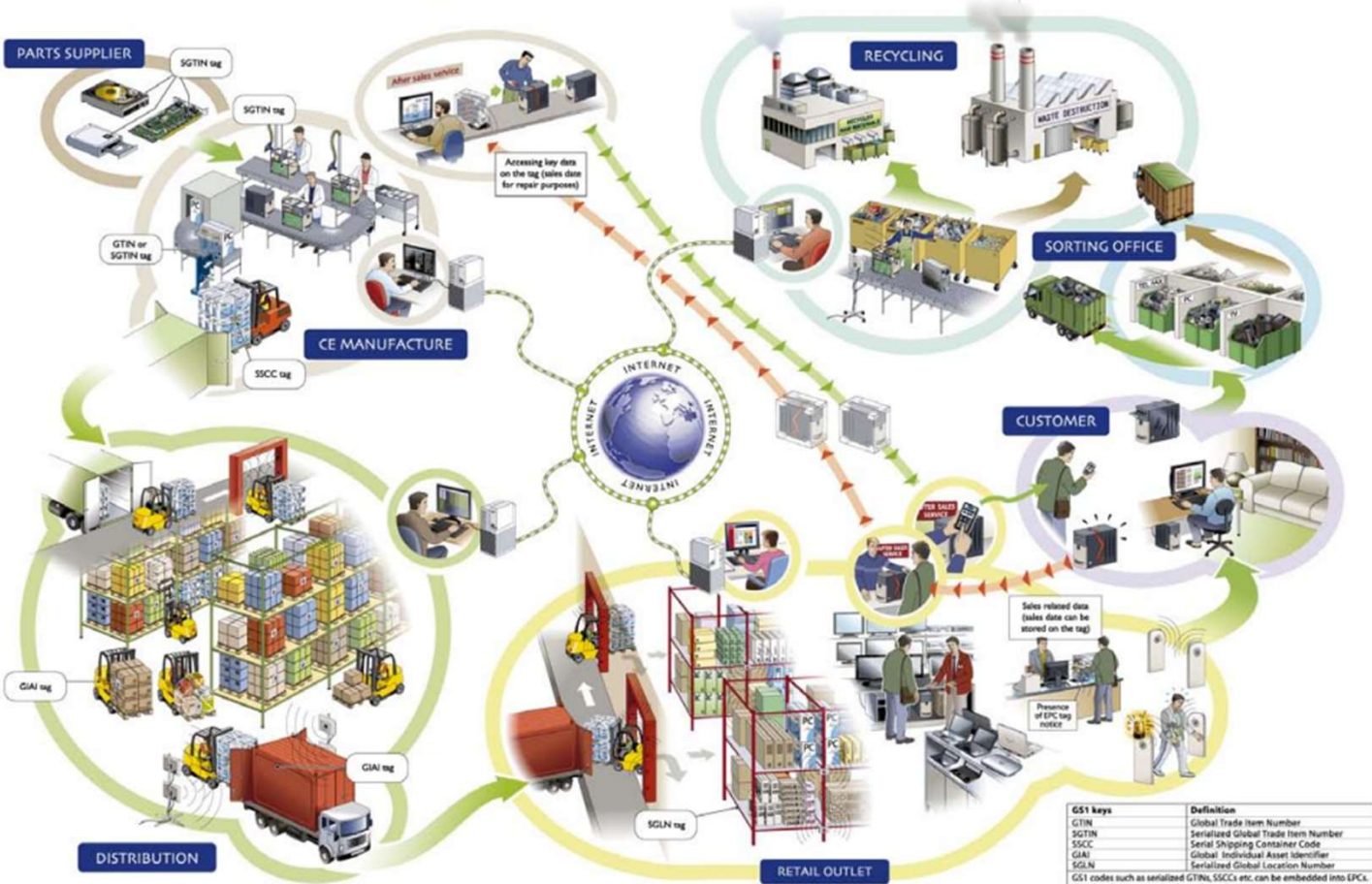
GS1 EPC/RFID

EPC HF Passive

EPC UHF Passive



GS1 Keys in the Consumer Electronics Supply Chain



GS1 keys	Definition
GTIN	Global Trade Item Number
SGTIN	Serialized Global Trade Item Number
SSCC	Serial Shipping Container Code
GIAI	Global Individual Asset Identifier
SGLN	Serialized Global Location Number

GS1 codes such as serialized GTINs, SSCCs etc. can be embedded into EPCs. No migration to a new coding scheme is necessary. For more information about the GS1 Keys, access the following link: <http://www.gs1.org/productsolutions/barcodes/technical/identifiers.html>

Physical Event Data with EPCIS

EPCIS (Physical Event Data)

WHAT

sgtin:0400001.000001.2

WHEN

2009-10-27 10:00:00

WHERE

sgtin:0400001.00300.0

WHY

epcglobal.cbv.bizstep.receiving

Global Location Number

GLN

Manufacturer

Item

Case

Pallet

Transport

Distributor

Transport

Pallet

Distribution Center

Transport

Case

Item

Store

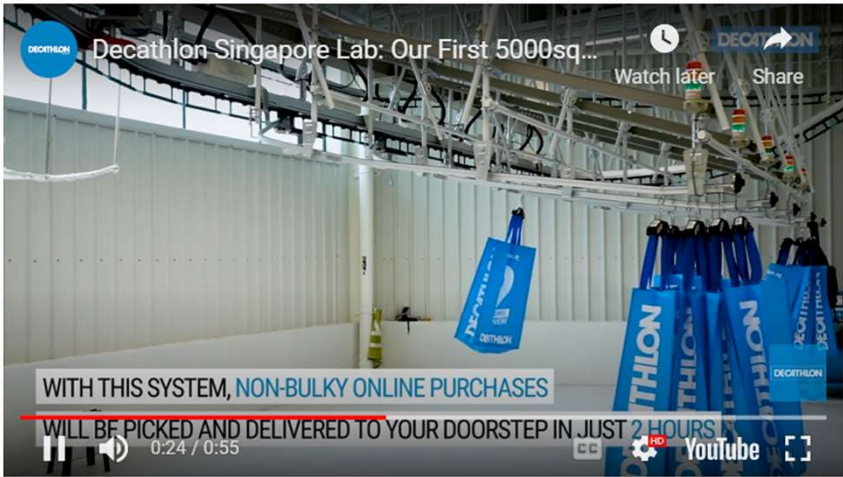
Customer

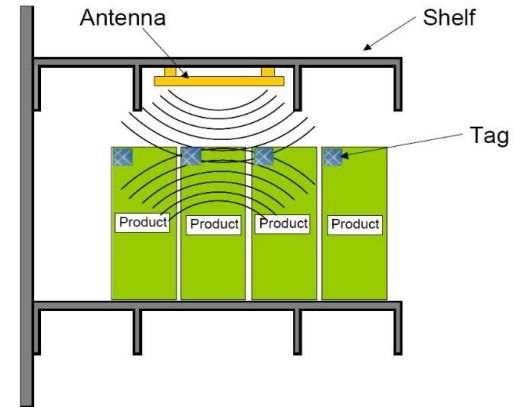
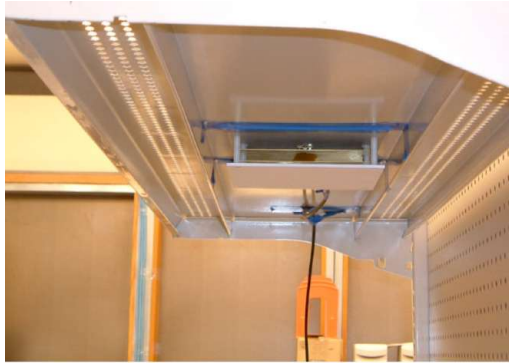
EPCIS

Receive

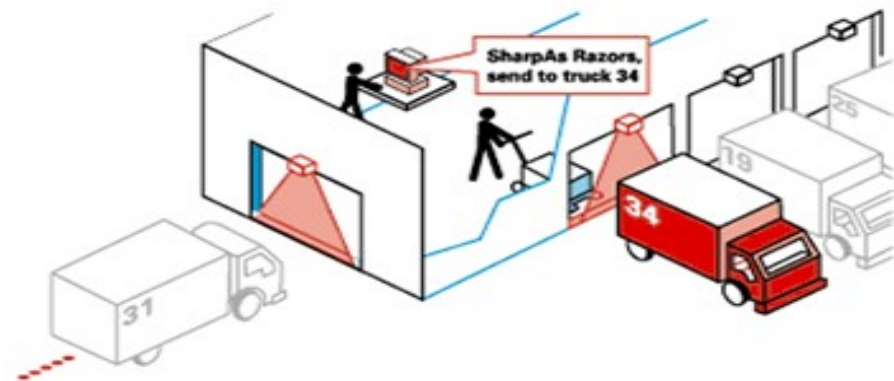
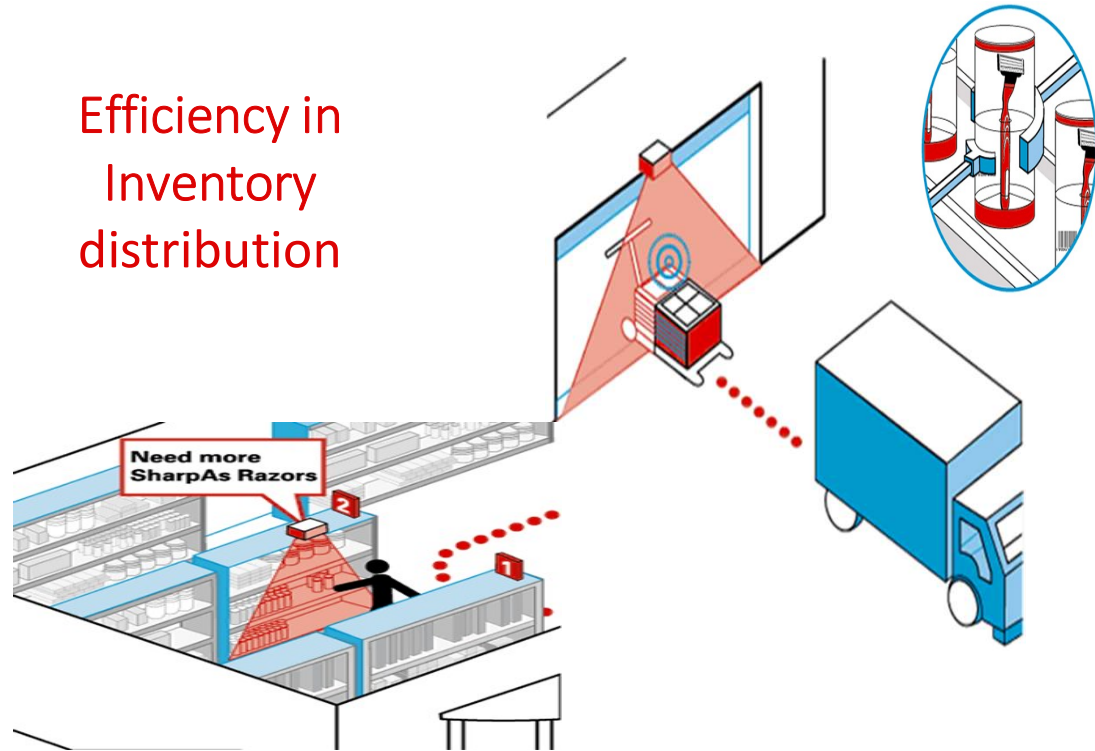
EPCIS

Decathlon RFID



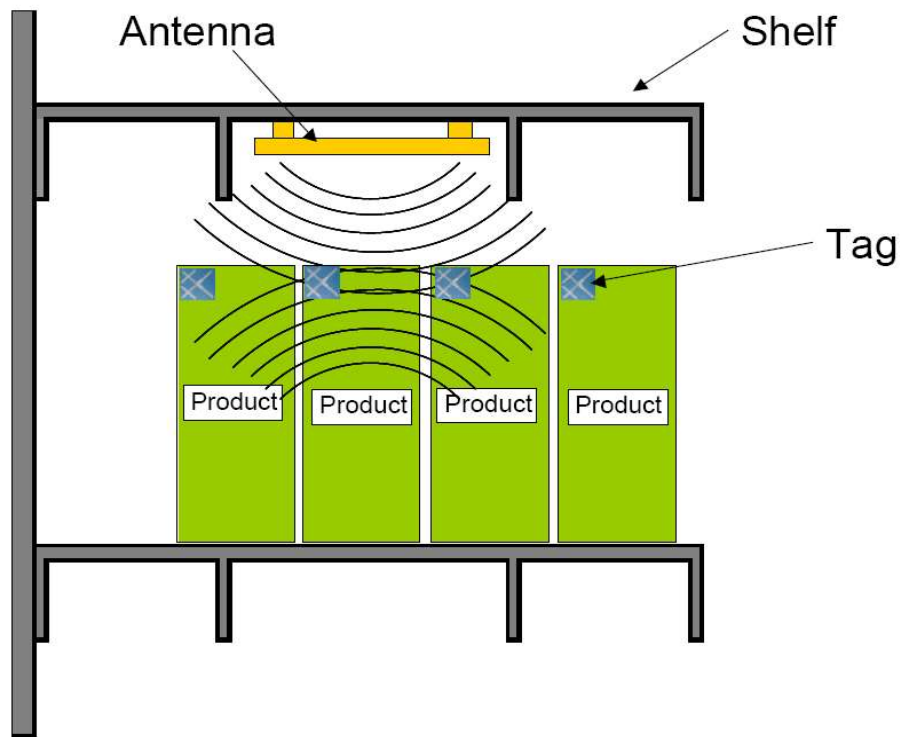


Efficiency in Inventory distribution

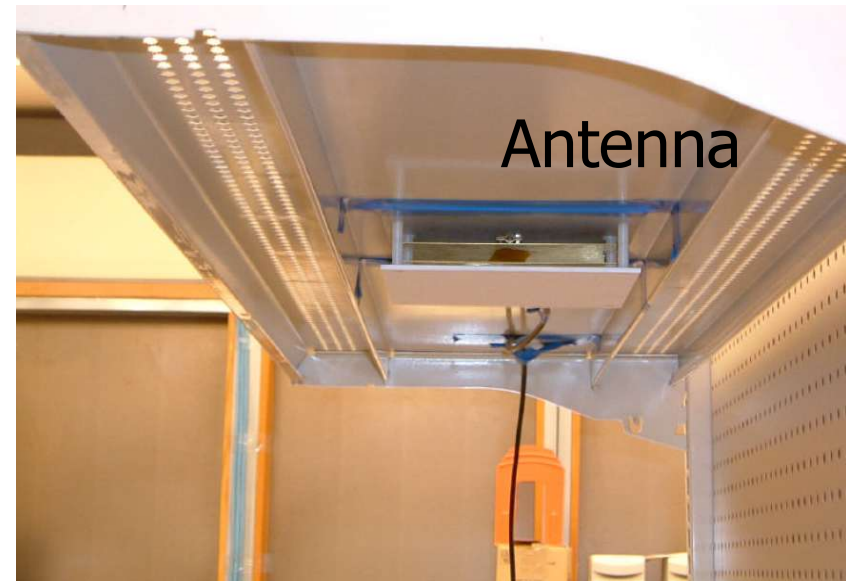


Applications of RFID

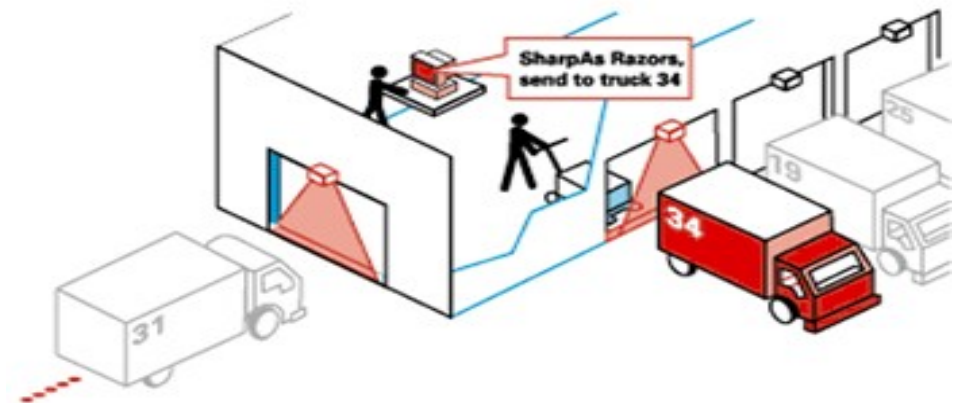
Efficiency in distribution



Smart Shelf



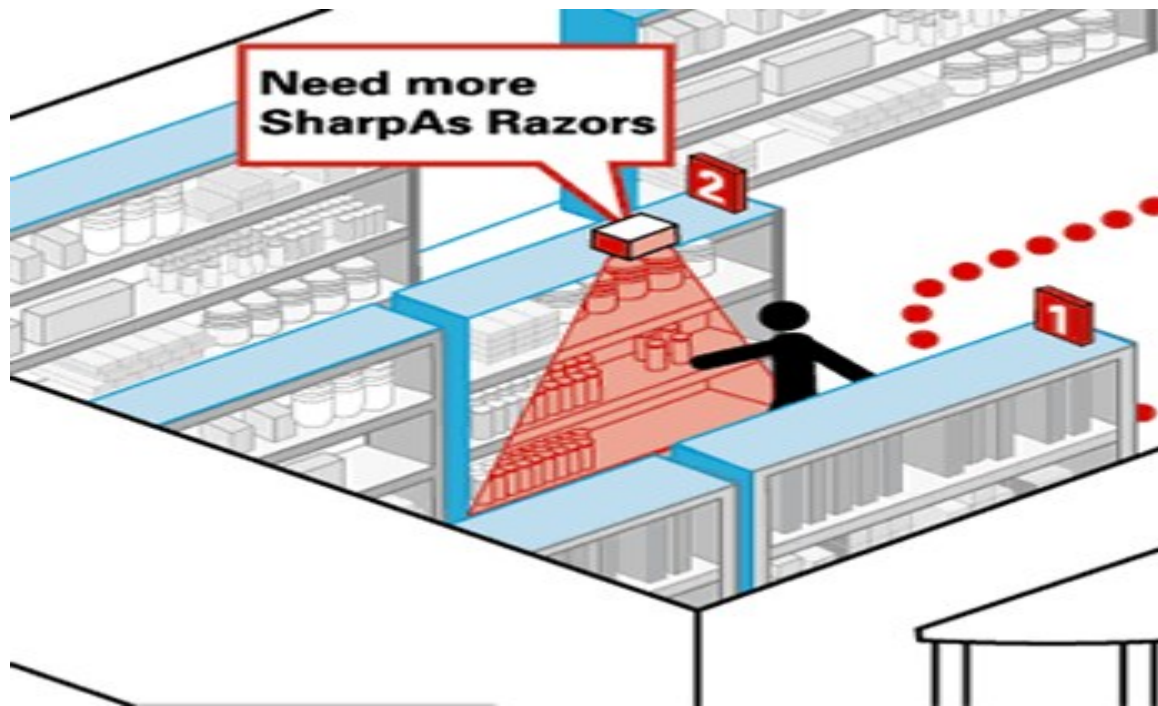
Antenna



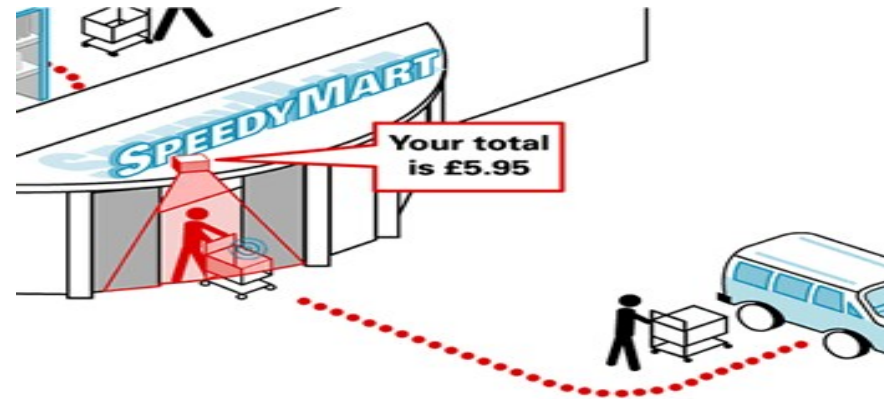
Efficiency in inventory



Overstocking eliminated



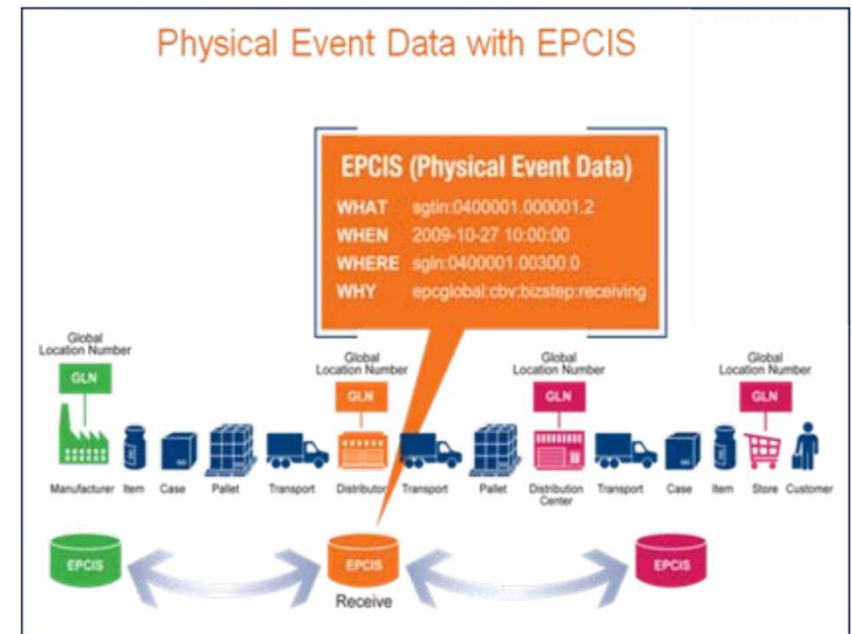
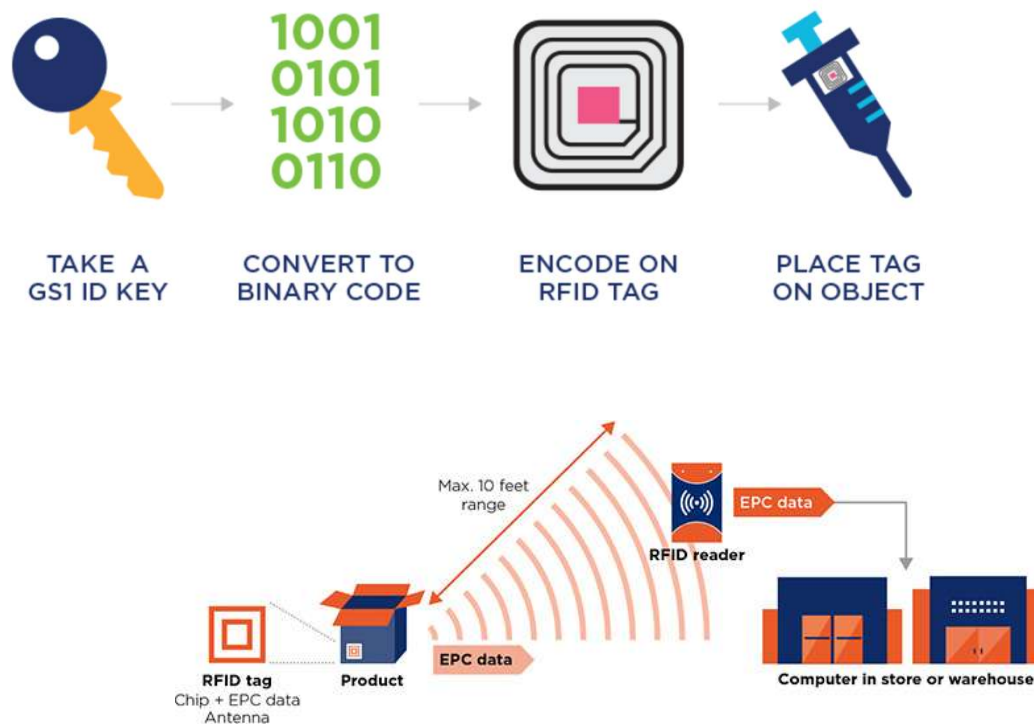
Consumer convenience



- EPC global will also make the customer's life easier, too. In the future, the need to wait in line for a cashier will be reduced, a customer can simply walk out of the door with their purchases. A reader built into the door recognises the items in their trolley by their individual EPCs; a swipe of the debit or credit card and the customer is on their way.

Tag Data Standard (EPC)

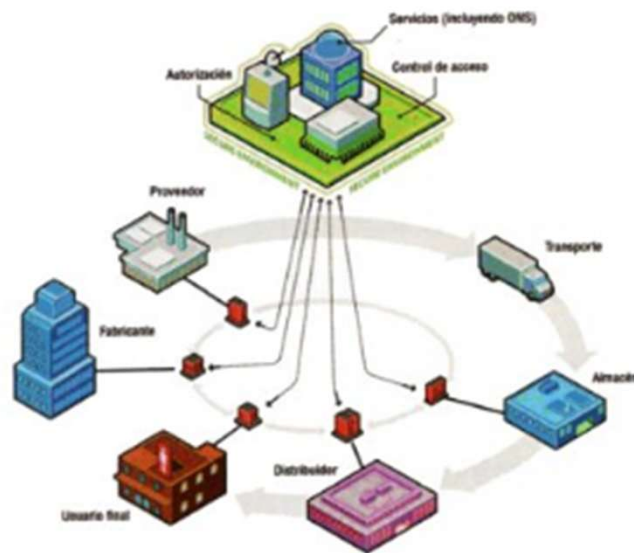
The GS1 Tag Data Standard provides specifications for two things - the format of the Electronic Product Code (EPC); and how the data is carried within Radio Frequency Identification (RFID) tags. Around the world, more and more companies are using this standard and the EPC network to improve supply chain processes.



EPC Global Network?

Companies see great benefits in using the EPCglobal Network for increased accuracy and efficiency in the manufacturing and distribution of products. Near term, medium term and long term benefits have been identified for supply chain, in store as well as at home for consumers.

The EPCglobal Network™

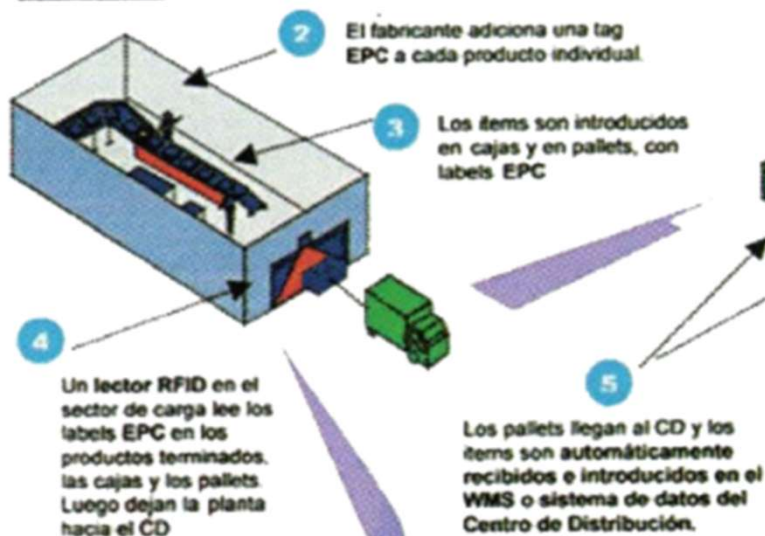


GS1/EPCglobal Standards
GS1/EPCglobal Architectural Framework with Supply Chain Example



Aplicaciones EPC - RFID

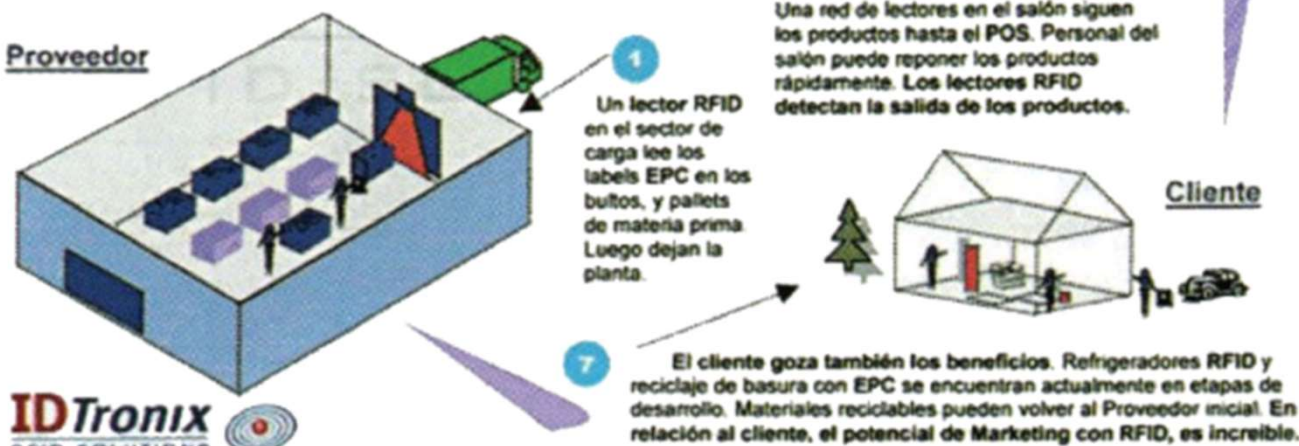
Fabricante



Centro de Distribución

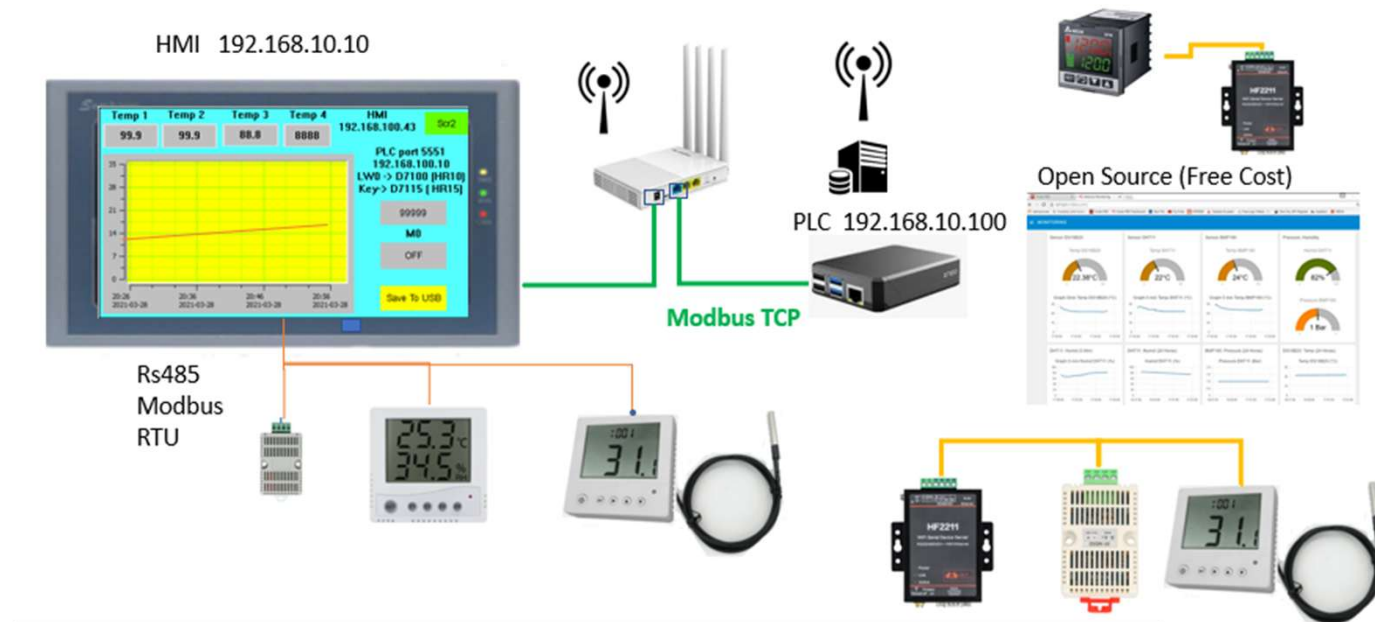
Tienda Retail

Proveedor



Good Distribution Practices (GDP) for Pharmaceutical Industry

- หลักเกณฑ์ **GDP** มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้กับบุคคลและร้านค้าที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนของการจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์ยา จากสถานที่ผลิตไปยังบุคคลที่จ่ายยาหรือบริหารทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วยโดยตรงหรืออื่น ๆ



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๙) และ (๑๐) และข้อ ๗ (๔) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๔ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ข้อ ๕ (๘) และ (๙) และข้อ ๖ (๖) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร จัดให้มีสถานที่เก็บยา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการกระจายยา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ดำเนินการกระจายยาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ ให้เภสัชกรควบคุมให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน ท้ายประกาศนี้

คู่มือแนวทางการตรวจประเมิน
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ

กระจายยา



หมวดที่

1



การบริหารจัดการ
คุณภาพ

หมวดที่

2



บุคลากร

หมวดที่

3



อาคารสถานที่
และอุปกรณ์

หมวดที่

4



ระบบเอกสาร

หมวดที่

5



การดำเนินการ

หมวดที่

6



ข้อร้องเรียน
การคืนผลิตภัณฑ์ยา ยาปลอม
และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา

หมวดที่

7



การจ้าง
หน่วยงานภายนอก

หมวดที่

8



การตรวจสอบตนเอง

หมวดที่

9



การขนส่ง

เอกสารประกอบการตรวจประเมินสถานที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ กระจายยาแผนปัจจุบัน (GDP)



Click icon for Download



รายการเอกสารสำหรับประกอบการตรวจประเมิน GDP โดยวิธีพิจารณาเอกสาร



หลักการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ตัวแทน



ตัวอย่างแผนผังการกระจายยา Process Flow



ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ (QUALITY MANUAL)



ตัวอย่างเอกสารมาตรฐานขั้นตอนวิธีปฏิบัติ (SOP)



วิธีการตั้งชื่อไฟล์รายการเอกสารสำหรับประกอบการตรวจประเมิน GDP



กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : gdpdrugfda@gmail.com

Self-Assessment Checklist on GDP for Modern Medicinal Products

แบบฟอร์มรายการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาแผนปัจจุบัน



	หน้า
คู่มือการใช้งาน	1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Part of Administration)	2
ส่วนที่ 2 การประเมินตนเองตามหมวดต่าง ๆ ที่กำหนด (Part of Self-assessment regarding Requirements of Each Chapter)	
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management)	3
หมวดที่ 2 บุคลากร (Personnel)	4
หมวดที่ 3 อาคารสถานที่และอุปกรณ์ (Premises and Equipment)	5
หมวดที่ 4 ระบบเอกสาร (Documentation)	8
หมวดที่ 5 การดำเนินการ (Operations)	9
หมวดที่ 6 ข้อร้องเรียน การคืนผลิตภัณฑ์ยา ยาปลอม และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา.....	12
(Complaints, Returns, Suspected Falsified Medicinal Products and Medicinal Product Recalls)	
หมวดที่ 7 การจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsourced Activities)	14
หมวดที่ 8 การตรวจสอบตนเอง (Self-inspections)	15
หมวดที่ 9 การขนส่ง (Transportation)	16

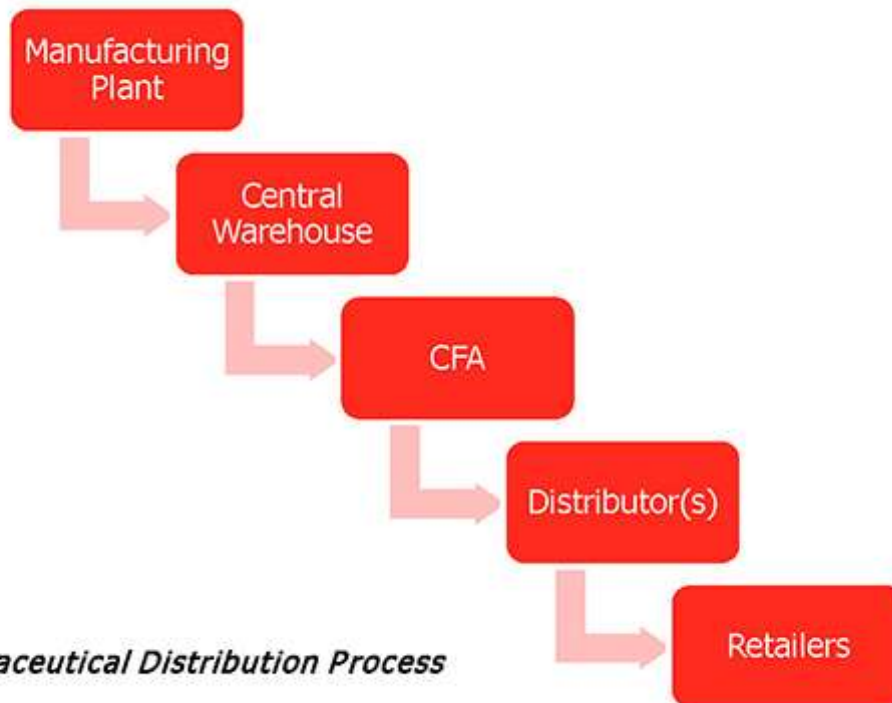
การทำความเข้าใจหลักปฏิบัติในเอกสารอบรมชุดนี้

WHO

- เนื้อหาข้อกำหนด
- เนื่องจากข้อกำหนดของ WHO มีจำนวนข้อมากกว่าของ THAI FDA Pharma จึงนำมาไว้ด้านซ้ายมือ

THAI FDA PHARMA

- เนื้อหาข้อกำหนด
- เรียงลำดับตาม THAI FDA Pharma เป็นหลัก



ตามข้อกำหนด WHO TRS957 Annex5 Good Distribution Practices

ตามข้อกำหนด WHO TRS908 Annex9 Guide Good Storage Practices

Fig1. Pharmaceutical Distribution Process

เอกสารประกอบการตรวจประเมินสถานที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ กระจายยาแผนปัจจุบัน (GDP)



Click icon for Download



รายการเอกสารสำหรับประกอบการตรวจประเมิน GDP โดยวิธีพิจารณาเอกสาร



หลักการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ตัวแทน



ตัวอย่างแผนผังการกระจายยา Process Flow



ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ (QUALITY MANUAL)



ตัวอย่างเอกสารมาตรฐานขั้นตอนวิธีปฏิบัติ (SOP)



วิธีการตั้งชื่อไฟล์รายการเอกสารสำหรับประกอบการตรวจประเมิน GDP



1.3 การจัดการเกี่ยวกับการจ้างหน่วยงานภายนอก

ระบบคุณภาพต้องครอบคลุมไปถึงการควบคุมและการทบทวนกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดเก็บ จัดส่ง นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ฯ โดยให้นำแนวทางการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณา กับกระบวนการเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย

- ก. การประเมินความเหมาะสมและความสามารถของผู้รับจ้างในการดำเนินกิจกรรมที่รับจ้าง เช่น ความสามารถในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฯให้มีความสมบูรณ์และปลอดภัย การจัดหาและการเก็บรักษา เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสถานะการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ หรือสถานะทางธุรกิจ ในกรณี จำเป็น
- ข. ระบุความรับผิดชอบและกระบวนการสื่อสารให้กับผู้รับจ้าง สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ฯ
- ค. มีการติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ โดยหมายรวมถึงการปรับปรุง ที่จำเป็นด้วย

คำอธิบาย 1.3 ก

มีเอกสารขั้นตอนวิธีปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผู้รับจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

คำอธิบาย 1.3 ข

- ต้องระบุความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างให้ชัดเจนไว้ในสัญญาจ้าง
- ต้องมีการสื่อสารให้ผู้รับจ้างทราบถึงระบบคุณภาพของผู้ว่าจ้าง และปฏิบัติตามและ ต้องมีการลงนามร่วมกันในข้อตกลงคุณภาพ (Quality agreement) หรือเอกสารที่เทียบเท่า

หมวดที่ 3 อาคารสถานที่และอุปกรณ์ (Premise and equipment)				
	301	รูปภาพ (Photos)		304 เอกสารการจัดทำแผนผังอุณหภูมิ (Temperature mapping) หมายเหตุ: ในปี 2565 ให้จัดส่งเฉพาะผู้รับอนุญาตที่ผลิต/นำส่งฯ กลุ่มยาที่ต้องเก็บในห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain ที่อุณหภูมิ $< 8^{\circ}\text{C}$) โดยอย่างน้อยต้องจัดส่งรายงานที่มีการแสดงแผนผังและการระบุจุด cold spot + hotspot
		1. ภาพสถานที่จัดเก็บยา / คลังยา ทั้งภายนอกและภายใน (Overview of each storage areas)		305 มาตรฐานวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance)
		2. บริเวณรับ-ส่งยา (Receiving and supplying areas)		306 แผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (Maintenance plan)
		3. บริเวณจัดเก็บยา ชั้นวางยา (Example of storage shelf)		307 บันทึกการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (Maintenance records)
		4. บริเวณจัดเก็บยา แสดงให้เห็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Controlled temperature areas)		308 มาตรฐานวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสอบเทียบอุปกรณ์ (Equipment Calibration)
	302	ข้อกำหนดหรือมาตรฐานวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การติดตามสถานะแวดล้อมในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (Environmental monitoring)		309 แผนการสอบเทียบอุปกรณ์ (Calibration plan)
	303	บันทึกการควบคุมอุณหภูมิหรือสถานะแวดล้อมอื่น ๆ บริเวณจัดเก็บ		310 บันทึกการสอบเทียบ (Calibration records)
				311 มาตรฐานวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำความสะอาดบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์
				312 บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์
				313 มาตรฐานวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันสัตว์และแมลง
				314 บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันสัตว์และแมลง
				315 มาตรฐานวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
				316 บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
				317 เอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองและความถูกต้องของกระบวนการ ตัวอย่างเช่น 1. แผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation Master Plan: VMP) 2. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process validation report)

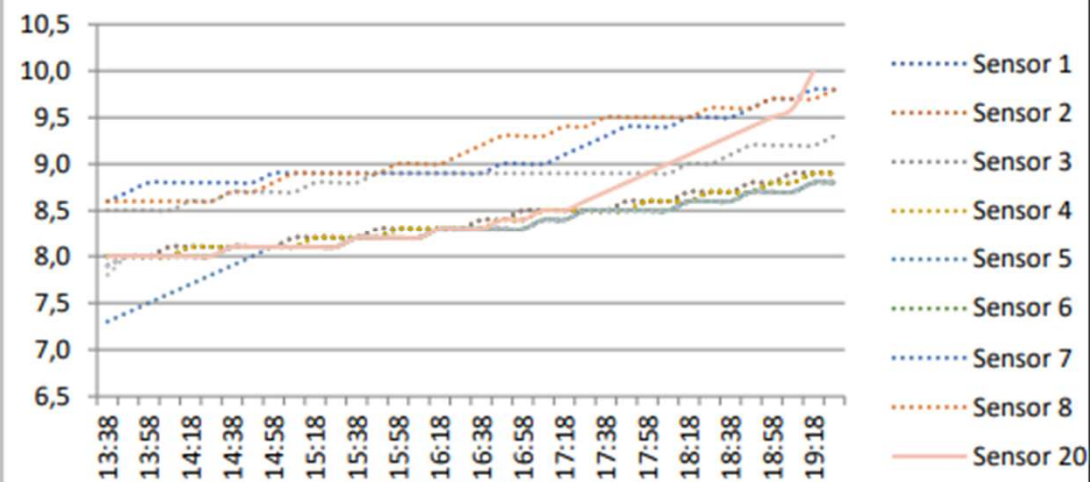
หมวดที่ 5 การดำเนินการ (Operations)		
501	มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์ (supplier)	
502	บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์	
503	มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินลูกค้า	
504	บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการประเมินลูกค้า	
505	มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับผลิตภัณฑ์ยา	
506	บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการรับผลิตภัณฑ์ยา	
507	มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา	
508	บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา	
509	มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การจ่ายผลิตภัณฑ์ยา	
510	บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายผลิตภัณฑ์ยา	
511	มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดส่งผลิตภัณฑ์	
512	บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์	
513	มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การทำลายผลิตภัณฑ์ยา	
514	บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการทำลายผลิตภัณฑ์ยา	

หมวด (Chapter	รหัส เอกสาร	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (Related evidence)
	515	ตัวอย่าง Stock Card และใบจัดส่งสินค้า (Example of stock cards and shipping label)*
	516	บัญชีการนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย. 3)*
	517	บัญชีการขายยาแผนปัจจุบันที่นำเข้าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย. 5)*
	518	บัญชีแสดงปริมาณ การผลิต นำส่งฯ การขาย การรับคืน และ ปริมาณคงเหลือในคลังสินค้า (แบบ ภ.ค.2)*
	519	รายงานการขายเภสัชเคมีภัณฑ์ (แบบ ภ.ค.3)*
	520	บัญชีการผลิตยาและขายยาที่ผลิต (แบบ ผ.ย. 5)*

หมวดที่ 9	การขนส่ง (Transportation)	
	901	รูปภาพรถขนส่ง : ภายในและภายนอกรถ (Photos of vehicle: interior and exterior)
	902	มาตรฐานขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (SOP relating to transportation)
	903	เอกสารการจัดทำ Temperature mapping บริเวณจัดเก็บในรถขนส่ง หมายเหตุ: ในปี 2565 ให้จัดส่งเฉพาะผู้รับอนุญาตที่ผลิต/นำส่งฯ กลุ่มยาที่ต้องเก็บในห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain ที่อุณหภูมิ $< 8^{\circ}\text{C}$) โดยอย่างน้อยต้องจัดส่งรายงานที่มีการแสดงแผนผังและการระบุจุด cold spot + hotspot
	904	เอกสารที่ระบุขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของการขนส่ง (Shipping Validation) ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบความถูกต้องของสถานะการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามสถานะการจัดเก็บของแต่ละผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
	905	บันทึกแสดงข้อมูลการติดตามอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง (Environment monitoring during transportation)

สินค้าที่ต้องการควบคุมพิเศษ เช่น อุณหภูมิจัดเก็บและขนส่ง
การสูญหาย หรือ การลักลอบขายสินค้าอันตรายอย่างผิดกฎหมาย



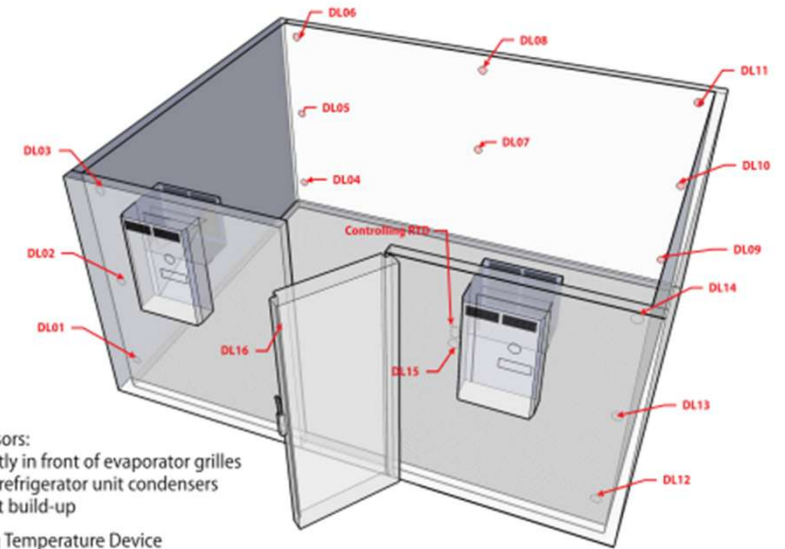
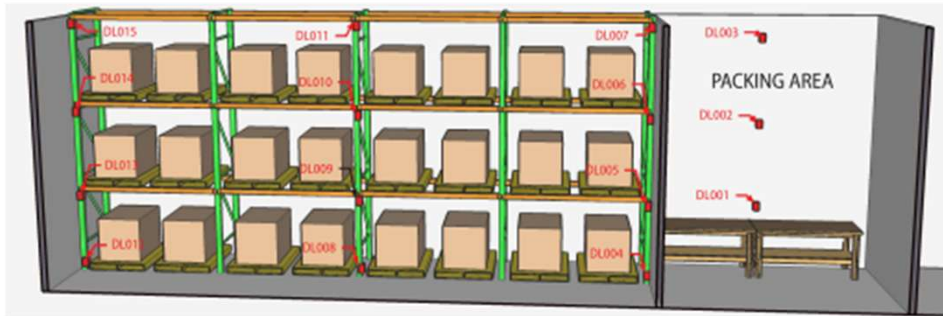


Temperature mapping of storage areas

Technical supplement to
WHO Technical Report Series, No. 961, 2011

Annex 9: Model guidance for the storage and transport of time- and temperature-sensitive pharmaceutical products

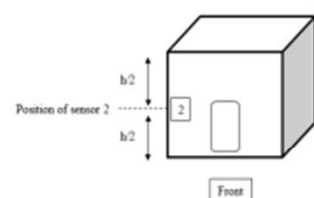
Figure 1
Typical location of data loggers in a pallet racking storage area



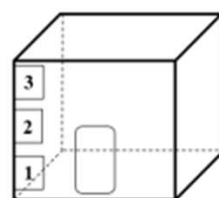
Additional sensors:
DL17, 18: Directly in front of evaporator grilles
DL19, 20: Near refrigerator unit condensers
to monitor heat build-up

RTD: Recording Temperature Device

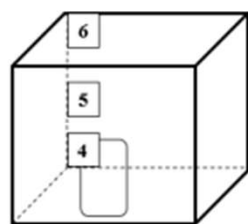
Fig. 46a–f. Correct positioning of the 12 mandatory sensors in a cold chain equipment or dry store



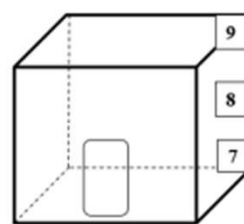
a. Correct placement of sensor 2



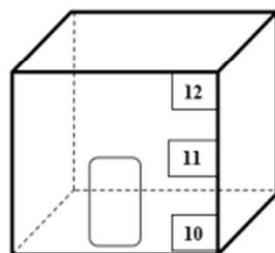
b. Position of sensors 1, 2 and 3



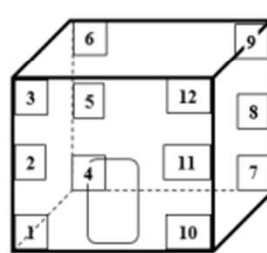
c. Position of sensors 4, 5 and 6



d. Position of sensors 7, 8 and 9



e. Position of sensors 10, 11 and 12



f. Properly placed mandatory sensors

Table 4. Quick reference guide for placement of 12 mandatory sensors

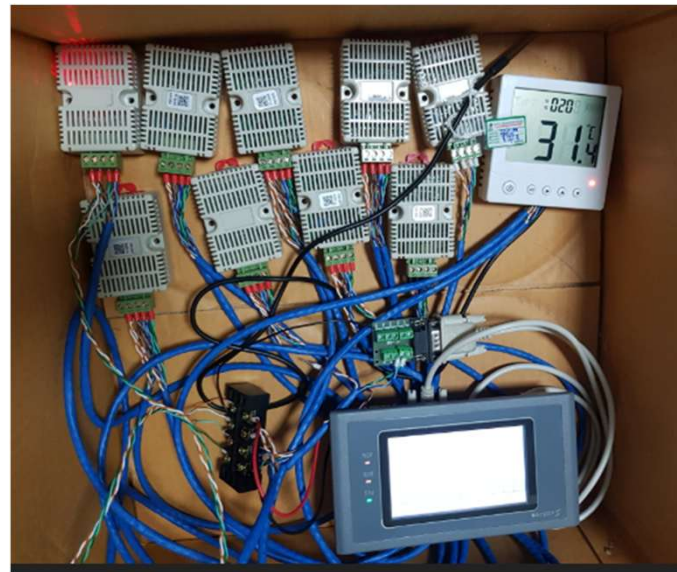
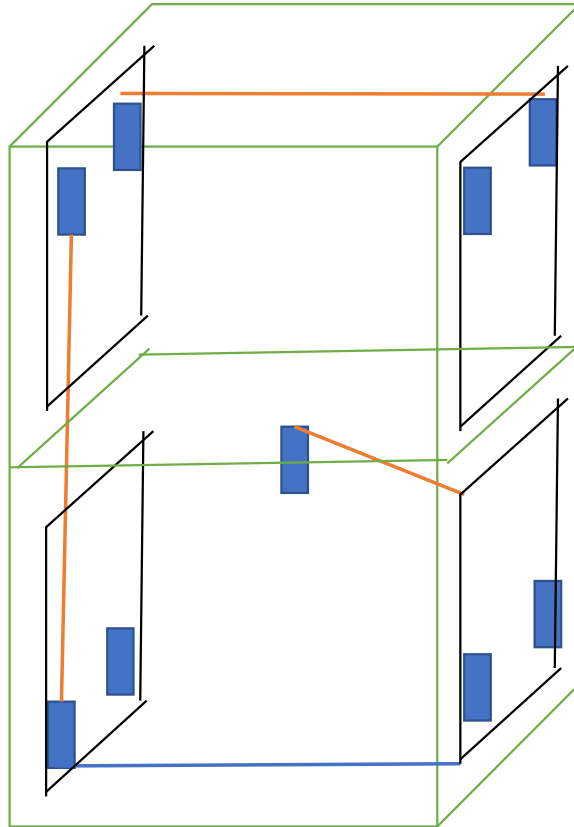
Sensor number	Position of fixed sensors			
	Side	Corner	Level	
1	Front	Left	Close to floor	Fixed sensors
2	Front	Left	Mid-height	
3	Front	Left	Close to ceiling	
4	Rear	Left	Close to floor	
5	Rear	Left	Mid-height	
6	Rear	Left	Close to ceiling	
7	Rear	Right	Close to floor	
8	Rear	Right	Mid-height	
9	Rear	Right	Close to ceiling	
10	Front	Right	Close to floor	
11	Front	Right	Mid-height	
12	Front	Right	Close to ceiling	
21 (or whichever number is the last)	Immediately outside of the cold chain equipment at a mid-height of the equipment			Ambient

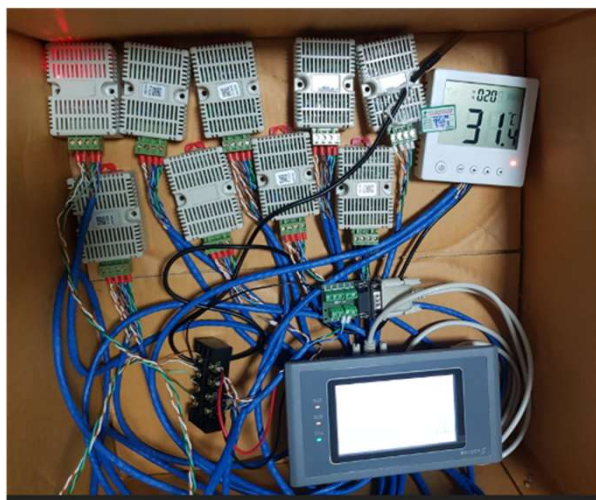


40 จุด สูง 5 x 5 x
(1.5x3)
ใต้ Air หน้าประตู



130





ISOCAL TECHNOLOGY CO., LTD.

CALIBRATION REPORT

CERT.NO.: T21/0240B

PAGE : 3 OF 3

RESULT OF CALIBRATION: ADJUSTMENT (NO)

FUNCTION: TEMPERATURE MEASUREMENT WITH PROBE

SCALE RANGE : 2 °C TO 25 °C

RESOLUTION : 0.1 °C

STANDARD READING (°C)	UUC READING (°C)	ERROR (°C)	UNCERTAINTY (°C)
2.016	1.8	-0.216	0.10
4.003	3.8	-0.203	0.10
8.034	7.8	-0.234	0.10
20.019	19.8	-0.219	0.10
25.016	24.8	-0.216	0.10

V3 RefrigeratorMapping_T01-T09_27-5-2021 - 30-5-2021 with Ref T00.xlsx - Microsoft Excel

V3 RefrigeratorMapping_T01-T09_27-5-2021 - 30-5-2021 with Ref T00.xlsx - Microsoft Excel																						
File		Home	Insert	Page Layout	Formulas	Data	Review	View	Developer	Power Query												
O6		fx = \$C6-E6																				
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	DateTime	T00	T01	T02	T03	T04	T05	T06	T07	T08	T09		e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	
2	27/05/2021 00:04	27.3	27.2	27	27.3	27.4	27.3	27.3	27.2	27.3	27.3		0.1	0.3	0	-0.1	0	0	0.1	0	0	
3	27/05/2021 00:07	27.5	27.4	27.2	27.5	27.6	27.4	27.6	27.4	27.5	27.5		0.1	0.3	0	-0.1	0.1	-0.1	0.1	0	0	
4	27/05/2021 00:10	27.7	27.6	27.4	27.7	27.8	27.7	27.8	27.6	27.7	27.7		0.1	0.3	0	-0.1	0	-0.1	0.1	0	0	
5	27/05/2021 00:13	28	27.9	27.7	27.9	28	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9		0.1	0.3	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
6	27/05/2021 00:16	28.3	28.2	27.9	28.1	28.1	28.2	28.1	28	28	28		0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	
1872	1871	30/05/2021 21:46	32.2	32.2	31.8	32.2	32	32.4	32.1	32.2	32	32.1		0	0.4	0	0.2	-0.2	0.1	0	0.2	0.1
1873	1872	30/05/2021 21:49	32.2	32.2	31.8	32.2	32	32.4	32.1	32.2	32	32.1		0	0.4	0	0.2	-0.2	0.1	0	0.2	0.1
1874	1873	30/05/2021 21:52	32.2	32.2	31.8	32.2	32	32.4	32.1	32.2	32	32.1		0	0.4	0	0.2	-0.2	0.1	0	0.2	0.1
1875	1874	30/05/2021 21:55	32.2	32.2	31.8	32.2	32	32.4	32.1	32.2	32	32.1		0	0.4	0	0.2	-0.2	0.1	0	0.2	0.1
1876	1875	30/05/2021 21:58	32.2	32.2	31.8	32.2	32	32.4	32.1	32.2	32	32.1		0	0.4	0	0.2	-0.2	0.1	0	0.2	0.1
1877	1876	30/05/2021 22:01	32.1	32.2	31.8	32.2	32	32.4	32.1	32.2	32	32.1		-0.1	0.3	-0.1	0.1	-0.3	0	-0.1	0.1	0
1878	1877	30/05/2021 22:04	32.1	32.2	31.8	32.2	32	32.4	32.1	32.2	32	32.1		-0.1	0.3	-0.1	0.1	-0.3	0	-0.1	0.1	0
1879	1878	30/05/2021 22:07	32.2	32.2	31.8	32.2	32	32.4	32.1	32.2	32	32.1		0	0.4	0	0.2	-0.2	0.1	0	0.2	0.1
1880	1879	30/05/2021 22:10	32.1	32.2	31.8	32.2	32	32.4	32.1	32.1	32	32.1		-0.1	0.3	-0.1	0.1	-0.3	0	0	0.1	0
1881	1880	30/05/2021 22:13	32.1	32.2	31.8	32.2	32	32.4	32.1	32.1	32	32.1		-0.1	0.3	-0.1	0.1	-0.3	0	0	0.1	0
1882														-0.01	0.334	0.022	0.093	-0.28	0.07	0.075	0.027	-0.03



SELECT * FROM iotdb.iotdata;

	id	IotCode	LocationCode	SensorCode	SensorValue	time
▶	2	iot01	w01	T01	31.6	2021-05-31 00:47:47
	3	iot01	w01	T02	28.6	2021-05-31 00:47:47
	4	iot01	w01	T01	31.6	2021-05-31 01:09:47
	5	iot01	w01	T02	31.6	2021-05-31 01:09:48
	6	iot01	w01	T03	31.6	2021-05-31 01:09:49
	7	iot01	w01	T04	31.6	2021-05-31 01:09:50
	8	iot01	w01	T05	31.7	2021-05-31 01:09:51
	9	iot01	w01	T06	32.1	2021-05-31 01:09:52
	10	iot01	w01	T01	31.6	2021-05-31 01:15:39
	11	iot01	w01	T02	31.6	2021-05-31 01:15:40
	12	iot01	w01	T03	31.7	2021-05-31 01:15:41
	13	iot01	w01	T04	31.6	2021-05-31 01:15:42
	14	iot01	w01	T05	31.6	2021-05-31 01:15:43
	15	iot01	w01	T06	32.1	2021-05-31 01:15:44
	16	iot01	w01	T01	31.6	2021-05-31 01:16:02
	17	iot01	w01	T02	31.6	2021-05-31 01:16:03
	18	iot01	w01	T03	31.6	2021-05-31 01:16:04
	19	iot01	w01	T04	31.6	2021-05-31 01:16:05
	20	iot01	w01	T05	31.6	2021-05-31 01:16:06





ISOCAL TECHNOLOGY CO., LTD.

CALIBRATION REPORT

CERT.NO.: T21/0240B

PAGE : 3 OF 3

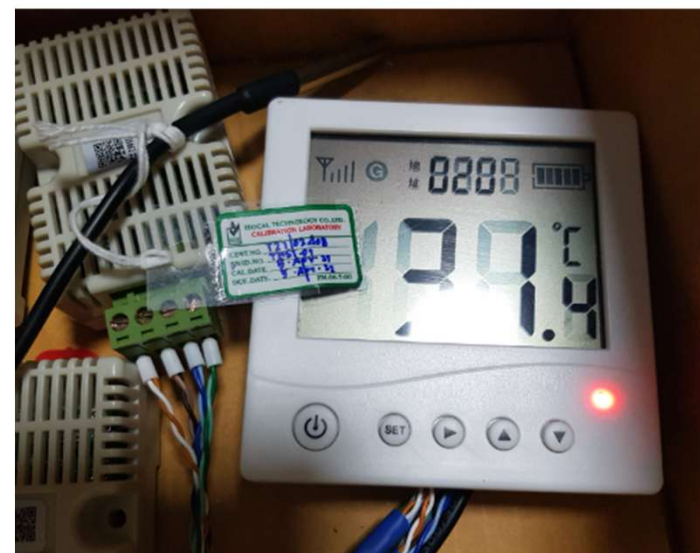
RESULT OF CALIBRATION: ADJUSTMENT (NO)

FUNCTION: TEMPERATURE MEASUREMENT WITH PROBE

SCALE RANGE : 2 °C TO 25 °C

RESOLUTION : 0.1 °C

STANDARD READING (°C)	UUC READING (°C)	ERROR (°C)	UNCERTAINTY (°C)
2.016	1.8	-0.216	0.10
4.003	3.8	-0.203	0.10
8.034	7.8	-0.234	0.10
20.019	19.8	-0.219	0.10
25.016	24.8	-0.216	0.10



280	27/05/2021 14:02	32.6	32.5	32.2	32.3	32.3	32.8	32.4	32.4	32.5	32.6		0.1	0.4	0.3	0.3	-0.2	0.2	0.2	0.1	0
282	27/05/2021 14:08	32.6	32.5	32.2	32.3	32.3	32.7	32.4	32.4	32.5	32.6		0.1	0.4	0.3	0.3	-0.1	0.2	0.2	0.1	0
283	27/05/2021 14:11	32.6	32.5	32.2	32.3	32.4	32.8	32.4	32.4	32.5	32.5		0.1	0.4	0.3	0.2	-0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
284	27/05/2021 14:14	32.6	32.5	32.2	32.3	32.4	32.8	32.4	32.4	32.5	32.6		0.1	0.4	0.3	0.2	-0.2	0.2	0.2	0.1	0
285	27/05/2021 14:17	32.6	32.5	32.2	32.3	32.4	32.8	32.4	32.4	32.5	32.6		0.1	0.4	0.3	0.2	-0.2	0.2	0.2	0.1	0
286	27/05/2021 14:20	32.6	32.5	32.2	32.3	32.3	32.8	32.4	32.4	32.5	32.6		0.1	0.4	0.3	0.3	-0.2	0.2	0.2	0.1	0
287	27/05/2021 14:23	32.6	32.5	32.2	32.3	32.4	32.8	32.4	32.4	32.5	32.6		0.1	0.4	0.3	0.2	-0.2	0.2	0.2	0.1	0
288	27/05/2021 14:26	32.6	32.5	32.2	32.3	32.4	32.8	32.4	32.4	32.5	32.6		0.1	0.4	0.3	0.2	-0.2	0.2	0.2	0.1	0
289	27/05/2021 14:29	32.7	32.6	32.2	32.3	32.4	32.8	32.4	32.4	32.5	32.6		0.1	0.5	0.4	0.3	-0.1	0.3	0.3	0.2	0.1
													-0.14	0.165	-0.08	-0.09	-0.32	-0.03	-0	-0.12	-0.16

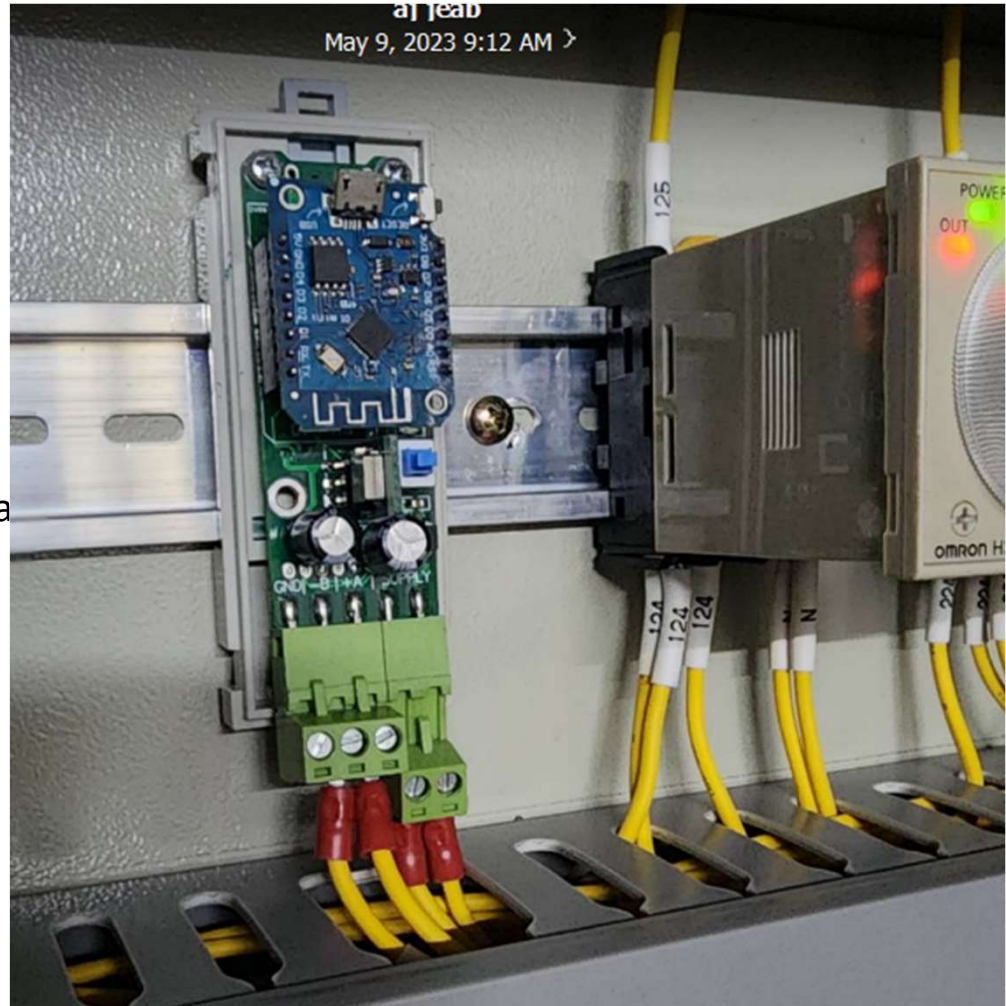


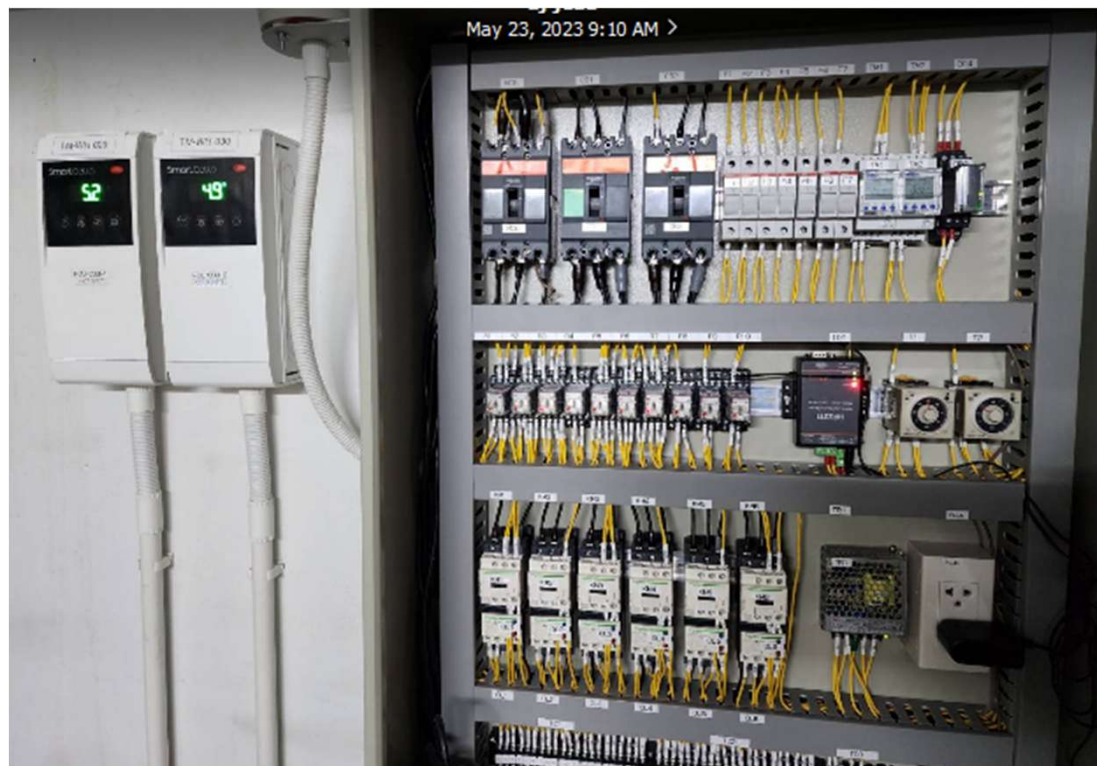
-0.1	0	0	0	-0.1	-0.1
-0.1	0	0	0	-0.1	-0.1
-0.1	0	0	0	-0.1	-0.1
-0.1	0	0	0	-0.1	-0.1
-0.1	0	0	0	-0.1	-0.1
-0.1	0	0	0	-0.1	-0.1
-0.1	0	0	0	-0.2	-0.1
-0.00243	0.023887	0.004453	0.001619	-0.07247	-0.01498

 ISOCAL TECHNOLOGY CO., LTD. CALIBRATION REPORT CERT.NO.: T21/0240B PAGE : 3 OF 3			
RESULT OF CALIBRATION: ADJUSTMENT (NO) FUNCTION: TEMPERATURE MEASUREMENT WITH PROBE SCALE RANGE : 2 °C TO 25 °C RESOLUTION : 0.1 °C			
STANDARD READING (°C)	UUC READING (°C)	ERROR (°C)	UNCERTAINTY (°C)
2.016	1.8	-0.216	0.10
4.003	3.8	-0.203	0.10
8.034	7.8	-0.234	0.10
20.019	19.8	-0.219	0.10
25.016	24.8	-0.216	0.10



.com/a





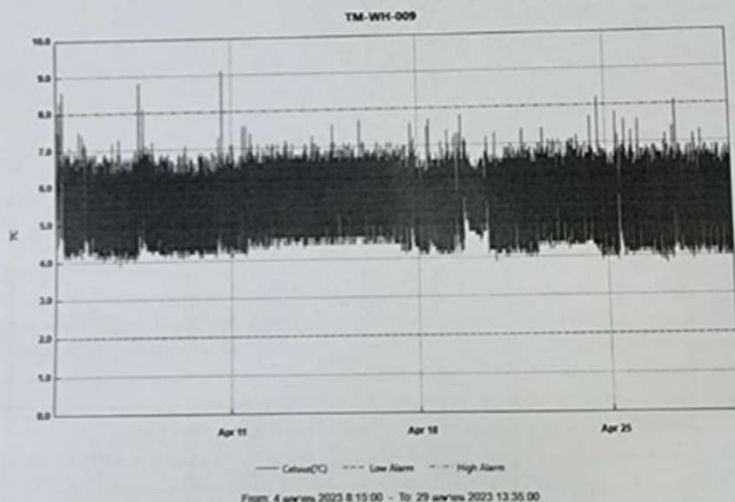
Summary Report

Serial Number 010027592
Logger Name TM-WH-009

First Reading 8:15:00 04/04/2023
Last Reading 13:35:00 29/04/2023
Elapsed Time 25d, 5h, 20m
Total Readings 7265

Alarm Triggered
Logging Rate 5 Minutes

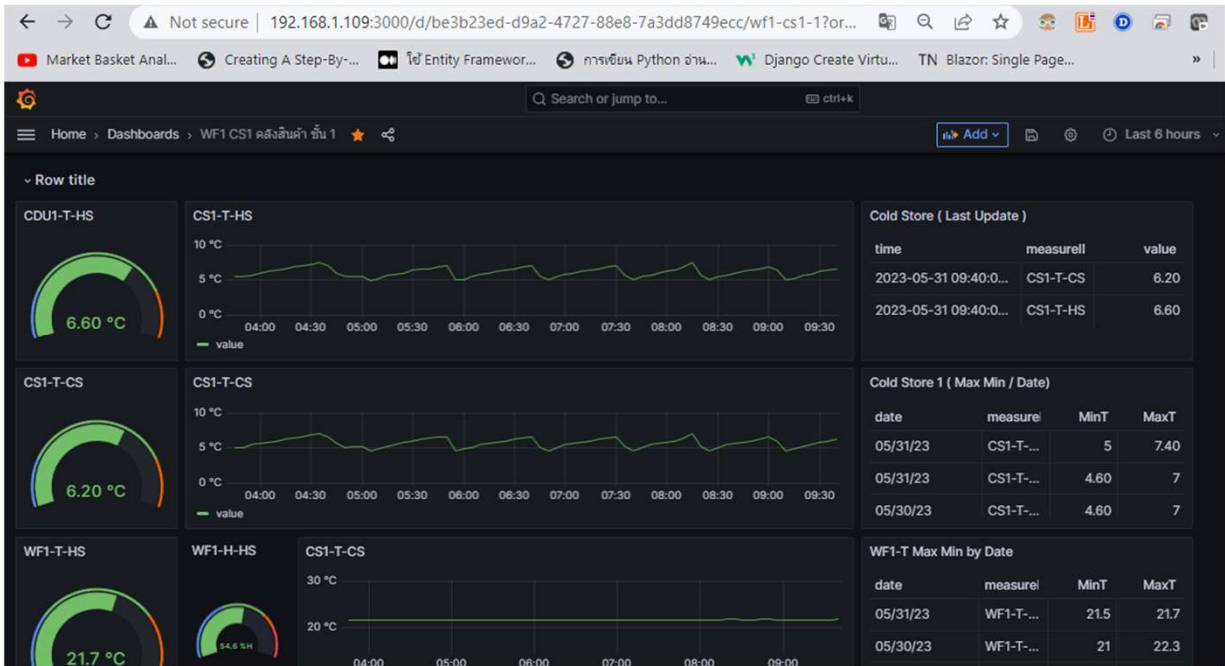
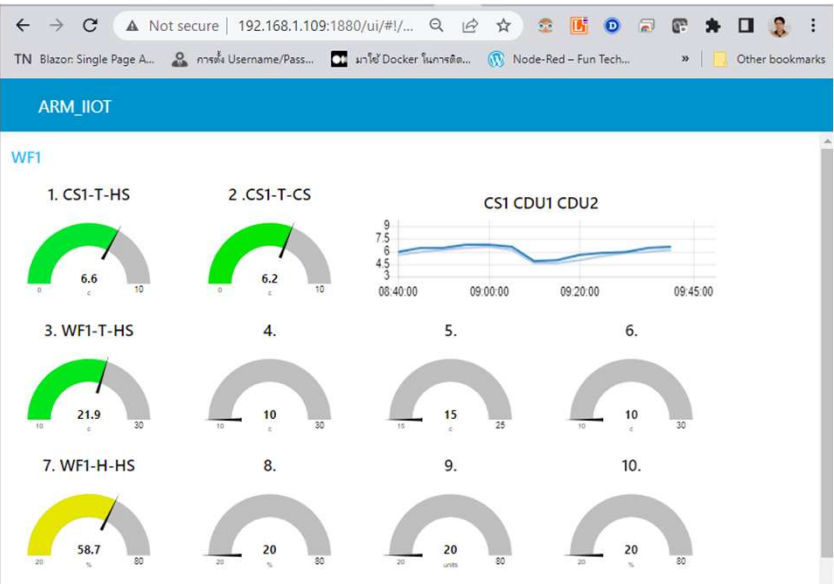
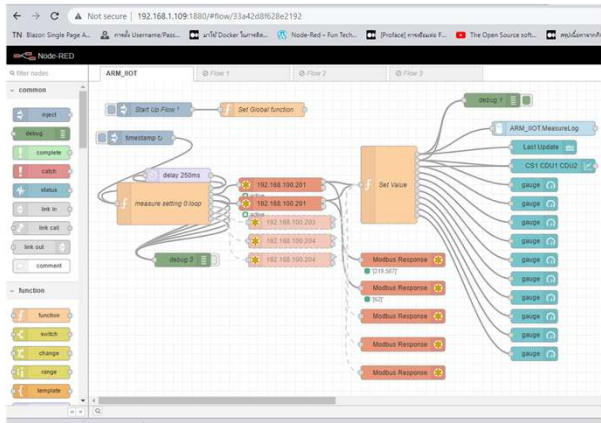
Celsius	Low Alarm 2.07C	High Alarm 8.07C
Minimum 3.87C 3:15:00 27/04/2023	Alarm Occurrences 0	Alarm Occurrences 8
Maximum 9.17C 15:25:00 10/04/2023	Total time in alarm N/A	Total time in alarm 40m
Average Reading 5.457C	First Alarm Triggered N/A	First Alarm Triggered 10:15:00 04/04/2023
Standard Deviation 0.867C	Longest Alarm N/A	Longest Alarm 5m



ATLANTA		ตารางตรวจเช็คอุณหภูมิ		หมายเลขเอกสาร : FM-WH-015	
เดือน พฤษภาคม 2566		หน้า: 2/2		วันที่: 15/05/2565	
วันที่	อุณหภูมิ °C (18.00 น.) Hot	อุณหภูมิ °C (14.00 น.) Hot	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	-	-			
2	-	-			
3	5.3	5.0	/		อุณหภูมิ
4	5.0	5.0	/		อุณหภูมิ
5	5.3	5.5	/		อุณหภูมิ
6	6.0	5.0	/		อุณหภูมิ
7	5.5	5.5	/		
8	-	-			
9	-	-			
10	5.0	5.0	/		อุณหภูมิ
11	5.0	5.5	/		อุณหภูมิ
12	-	-			
13	-	-			
14	-	-			
15	-	-			
16	-	-			
17	5.0	5.0	/		อุณหภูมิ
18	5.0	5.5	/		อุณหภูมิ
19	5.5	6.0	/		อุณหภูมิ
20	5.5	5.5	/		อุณหภูมิ
21	5.5	5.0	/		อุณหภูมิ
22	-	-			
23	-	-			
24	5.0	5.5	/		อุณหภูมิ
25	5.0	5.0	/		อุณหภูมิ
26	5.0	5.5	/		อุณหภูมิ
27	5.5	5.0	/		อุณหภูมิ
28	5.0	5.0	/		อุณหภูมิ
29	-	-			
30	-	-			
31	-	-			

ผู้ตรวจสอบ : วันที่:

Open Source Technology and Less Code Program



~ Row title

CDU1-T-HS



CS1-T-HS



Cold Store (Last Update)

time	measurel	value
2023-05-31 09:40:0...	CS1-T-CS	6.20
2023-05-31 09:40:0...	CS1-T-HS	6.60

CS1-T-CS



CS1-T-CS



Cold Store 1 (Max Min / Date)

date	measurel	MinT	MaxT
05/31/23	CS1-T-...	5	7.40
05/31/23	CS1-T-...	4.60	7
05/30/23	CS1-T-...	4.60	7

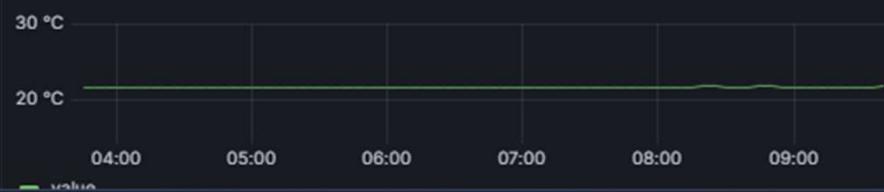
WF1-T-HS



WF1-H-HS



CS1-T-CS



WF1-T Max Min by Date

date	measurel	MinT	MaxT
05/31/23	WF1-T-...	21.5	21.7
05/30/23	WF1-T-...	21	22.3
05/29/23	WF1-T-...	22	22.7

